Электрические однофазные цепи синусоидального тока

В настоящее время переменный ток получил на практике гораздо большее применение, чем постоянный. Это объясняется тем, что синхронные генераторы могут быть выполнены на значительно большие мощности и более высокие напряжения, чем генераторы постоянного тока. К тому же переменный ток позволяет легко изменять величину напряжения с помощью трансформатора, что необходимо при передаче электроэнергии на большие расстояния.

В настоящее время практически вся вырабатываемая электроэнергия является энергией синусоидального тока. Только лишь некоторую долю электроэнергии преобразуют в энергию постоянного тока.

В электрических цепях синусоидального тока присутствует источник синусоидального напряжения или тока. Может быть и несколько источников, но обязательно одинаковой частоты.

Расчеты электрических цепей синусоидального тока можно проводить как по **мгновенным значениям** напряжения и тока, так и по их **комплексным значениям**.

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

В электрических цепях синусоидального тока напряжения и токи всех ветвей изменяются во времени по синусоидальному закону. Общий вид этого закона для силы тока имеет вид (см. рис.):

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi_i),$$

где i – мгновенное значение тока в момент времени t, амплитуда I_m равна максимальному значению силы тока, ω – угловая частота, ψ_i – начальная фаза.

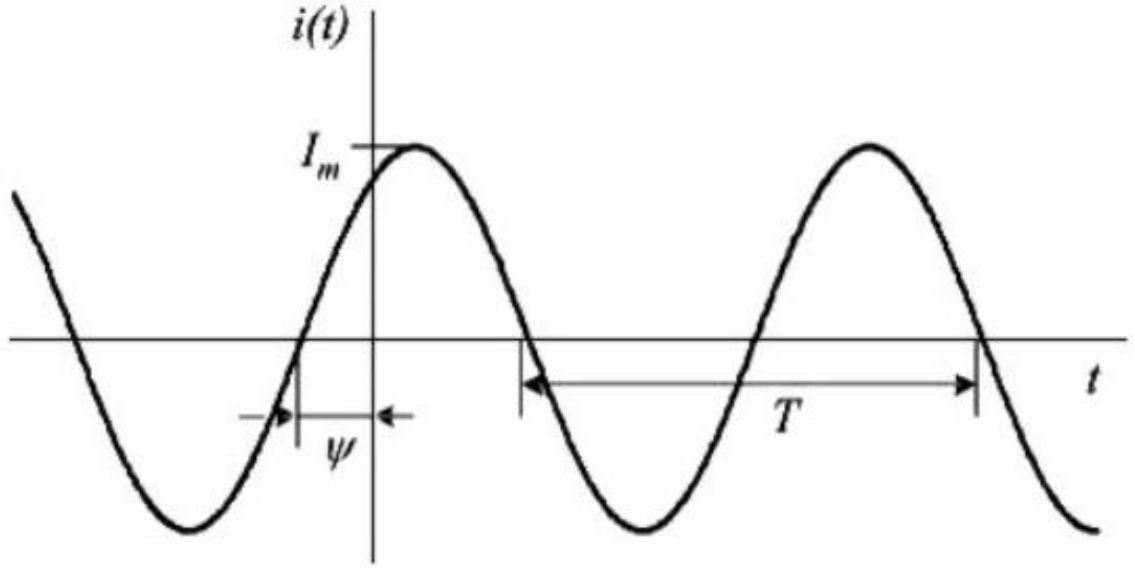
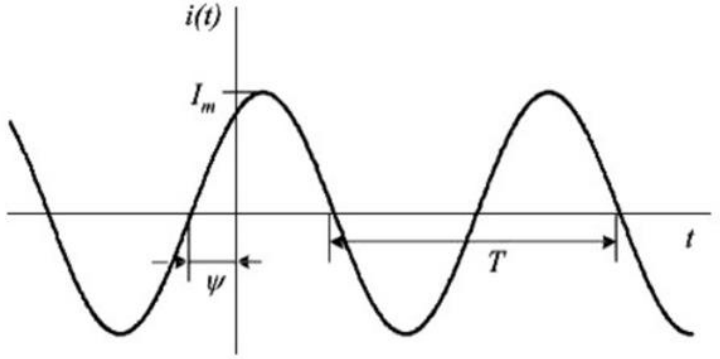


Рис. *Зависимость мгновенного значения силы тока от времени*

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

$$i(t)=I_m\sin(\omega t+\Psi_i),$$
$$u(t)=U_m\sin(\omega t+\Psi_u),$$
$$e(t)=E_m\sin(\omega t+\Psi_e).$$



Амплитуда колебаний (обозначается $I_m,\ U_m,\ E_m$) – это максимальное отклонение переменного тока (напряжения или ЭДС) от своего среднего значения (т.е. половина размаха физической величины).

Колебания, в которых колеблющаяся величина (например, сила тока в электрической цепи) изменяется во времени по синусоидальному или косинусоидальному закону, называют **гармоническими**.

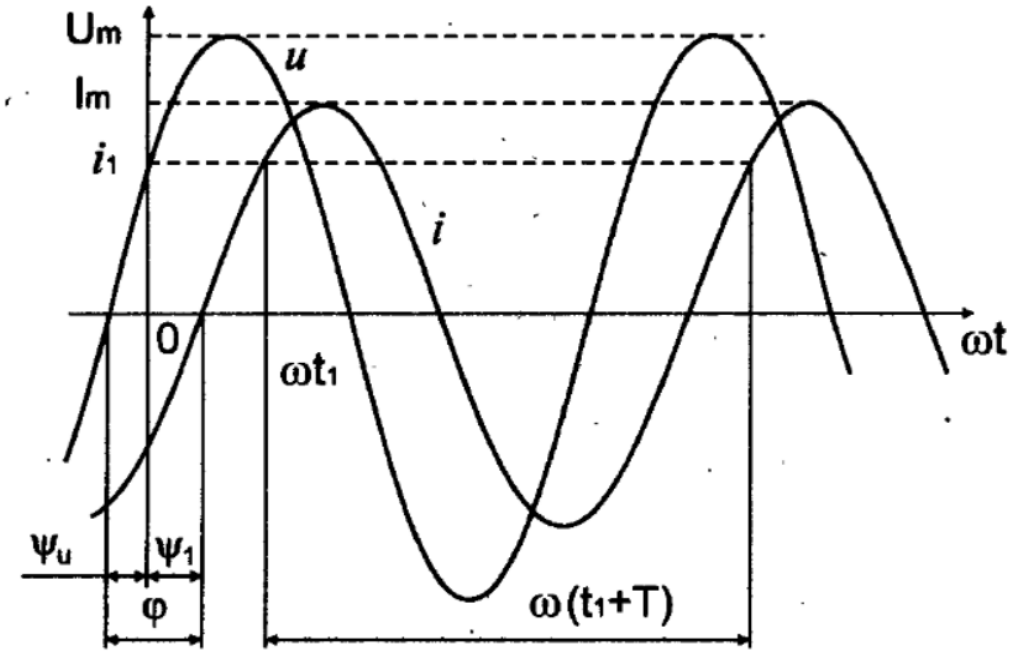
Период T – это промежуток времени, по истечении которого синусоидальный ток (напряжение, ЭДС) принимает одно и то же мгновенное значение, [T] = 1 с.

$$i(t)=I_m\sin(\omega t+\psi_i)=I_m\sin(\omega(t+nT)+\psi_i)$$

Частота $f=1/T$ – это число полных изменений периодической величины (т.е. количество периодов) в течение одной секунды, [f] = 1 Гц.

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \Psi_i),$$
$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \Psi_u),$$
$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \Psi_e).$$

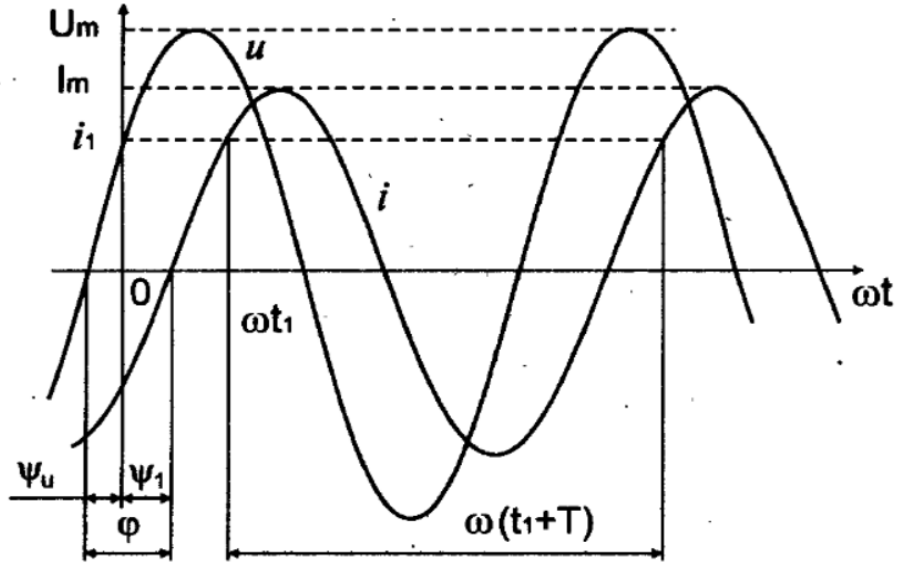


Фаза (фазовый угол) – это аргумент синусоидальной величины, например, для тока $\alpha_i = \omega t + \psi_i$, $[\alpha] = 1$ рад.

Начальная фаза ψ – значение фазы в момент времени $t = 0$, $[\psi] = 1$ рад. Начальная фаза считается положительной, если в момент времени $t = 0$ мгновенное значение синусоидальной величины положительно, и, наоборот, отрицательной, если в момент времени $t = 0$ мгновенное значение синусоидальной величины отрицательно.

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

$$i(t)=I_m\sin(\omega t+\Psi_i),$$
$$u(t)=U_m\sin(\omega t+\Psi_u),$$
$$e(t)=E_m\sin(\omega t+\Psi_e).$$

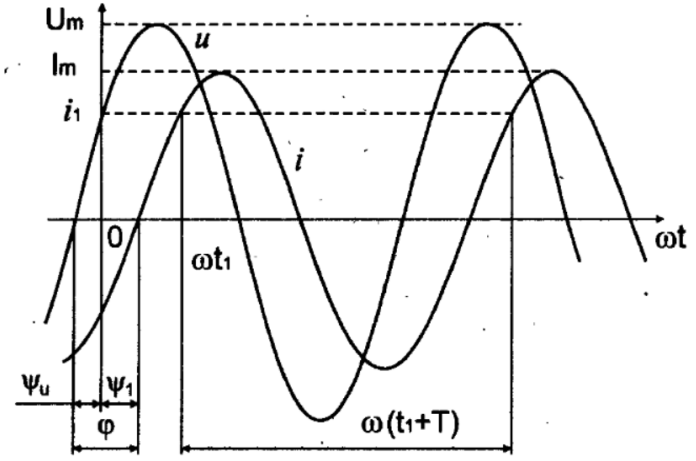


Фаза (фазовый угол) – это аргумент синусоидальной величины, например, для тока $\alpha_i = \omega t + \psi_i$, $[\alpha] = 1$ рад.

Начальная фаза ψ – значение фазы в момент времени $t = 0$, $[\psi] = 1$ рад. Начальная фаза считается положительной, если в момент времени $t = 0$ мгновенное значение синусоидальной величины положительно, и, наоборот, отрицательной, если в момент времени $t = 0$ мгновенное значение синусоидальной величины отрицательно. На временных диаграммах положительную начальную фазу откладывают влево ($\psi_u > 0$), а отрицательную – вправо ($\psi_i < 0$) от начала координат.

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

$$i(t)=I_m\sin(\omega t+\Psi_i),$$
$$u(t)=U_m\sin(\omega t+\Psi_u),$$
$$e(t)=E_m\sin(\omega t+\Psi_e).$$



Угловая частота $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ – это скорость изменения фазы (фазового угла), [ω] = 1 рад/с.

Сдвиг фаз – это разность фаз двух синусоидальных величин.

Сдвиг фаз между напряжением и током:

$$\varphi = (\omega t + \psi_u) - (\omega t + \psi_i) = \psi_u - \psi_i.$$

Возможны следующие варианты:

а) $\varphi = 0$ – в этом случае ток и напряжение совпадают по фазе (на R);

б) $\varphi = \pm\pi$ – в этом случае ток и напряжение находятся в противофазе;

в) $\varphi > 0$ – в этом случае ток отстает по фазе от напряжения на угол φ (т.е. ток достигает амплитудного значения позднее напряжения) (на L);

г) $\varphi < 0$ – в этом случае напряжение отстает по фазе от тока (на C).

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

Часто для характеристики тока или напряжения используют понятие действующего значения. **Действующим значением** силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу, что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. Его величину находят как среднеквадратическое значение за период. Например, для силы тока:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i(t)dt} \ .$$

При синусоидальной зависимости от времени действующее значение оказывается в $\sqrt{2}$ раз меньше амплитудного:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_m \sin(\omega t + \psi_i)dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \ .$$

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt}\ ,\quad U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}\ ,\quad E=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T e^2(t)\,dt}\ .$$

$$I=\frac{I_m}{\sqrt{2}},\quad U=\frac{U_m}{\sqrt{2}},\quad E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}.$$

$$I_{cp}=\frac{2}{T}\int_0^{T/2} i(t)\,dt,\quad U_{cp}=\frac{2}{T}\int_0^{T/2} u(t)\,dt,\quad E_{cp}=\frac{2}{T}\int_0^{T/2} e(t)\,dt.$$

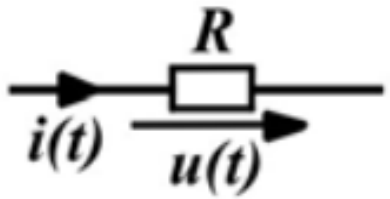
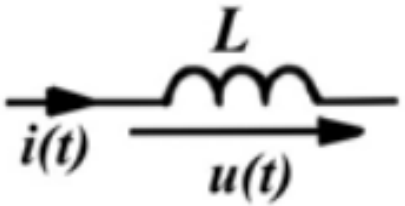
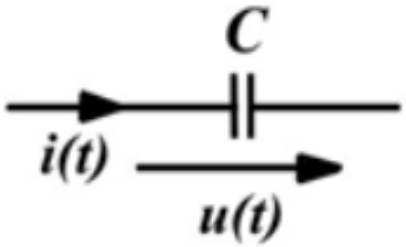
$$I_{cp}=\frac{2}{\pi}I_m,\quad U_{cp}=\frac{2}{\pi}U_m,\quad E_{cp}=\frac{2}{\pi}E_m.$$

Коэффициент формы кривой – это отношение действующего значения переменной величины к ее среднему значению. Он используется при описании зависимости тока или напряжения от времени, и показывает насколько сильно отличается форма сигнала переменного тока от постоянного тока той же средней мощности. Для синусоидальных токов, напряжений и ЭДС коэффициент формы кривой равен:

$$k_f=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\approx 1{,}11.$$

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

Мгновенные значения силы тока и напряжения для пассивных элементов R, L и C электрических цепей синусоидального тока связаны между собой следующим образом (см. табл.).

		
$u(t) = R \cdot i(t),$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$	$u(t) = L\frac{di(t)}{dt},$ $i(t) = \frac{1}{L}\int_0^t u(t)dt + i(0)$	$u(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt + u(0),$ $i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$

Синусоидальный ток в резистивном элементе

$$u_R(t) = U_m \sin(\omega t + \Psi_u),$$

$$i_R(t) = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \Psi_u) = I_m \sin(\omega t + \Psi_i).$$

$$I_m = \frac{U_m}{R}, \Psi_u = \Psi_i, \varphi = 0.$$

Синусоидальный ток в индуктивном элементе

$$i_L(t) = I_m \sin(\omega t + \Psi_i).$$

$$u_L(t) = L\frac{d\,i(t)}{d\,t} = \omega L I_m \cos(\omega t + \Psi_i) =$$

$$= X_L I_m \sin(\omega t + \Psi_i + \frac{\pi}{2}) = U_m \sin(\omega t + \Psi_u),$$

$$U_m = I_m X_L, \quad X_L = \omega L, \quad \Psi_u = \Psi_i + \frac{\pi}{2}, \quad \varphi = \frac{\pi}{2}.$$

Синусоидальный ток в индуктивном элементе

Ток на индуктивном элементе отстаёт от напряжения по фазе:

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \frac{\pi}{2}.$$

Величина $X_L = \omega L = 2\pi L$ называется **реактивным индуктивным сопротивлением**, [Ом], а обратная величина $B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{\omega L}$ – **реактивной индуктивной проводимостью**, [См].

Значения величин X_L и B_L являются параметрами индуктивных элементов цепей синусоидального тока.

Реактивное индуктивное сопротивление пропорционально угловой частоте синусоидального тока, при постоянном токе ($\omega = 0$) оно равно нулю. По этой причине электротехнические устройства, предназначенные для работы в цепи переменного тока, нельзя включать в цепь постоянного тока.

Синусоидальный ток в ёмкостном элементе

$$u_C(t) = U_m \sin(\omega t + \Psi_u),$$

$$i_C(t) = C\frac{du(t)}{dt} = \omega C U_m \cos(\omega t + \Psi_u) =$$

$$= \frac{U_m}{X_C} \sin\left(\omega t + \Psi_u + \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin(\omega t + \Psi_i).$$

$$I_m = \frac{U_m}{X_C}, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}, \quad \Psi_i = \Psi_u + \frac{\pi}{2}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}.$$

Синусоидальный ток в ёмкостном элементе

Напряжение на ёмкостном элементе отстаёт от тока по фазе:

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = -\frac{\pi}{2}.$$

Величина $X_C = \frac{1}{\omega \mathrm{C}} = \frac{1}{2\pi \mathrm{C}}$ называется **реактивным ёмкостным сопротивлением**, [Ом], а обратная величина $B_\mathrm{C} = \frac{1}{X_\mathrm{C}} = \omega \mathrm{C}$ – **реактивной ёмкостной проводимостью**, [См].

Значения величин X_C и B_C являются параметрами ёмкостных элементов цепей синусоидального тока.

Реактивное ёмкостное сопротивление уменьшается с увеличением угловой частоты синусоидального тока, при постоянном напряжении оно бесконечно велико. Поэтому конденсатор, подключенный в цепь постоянного тока, не пропускает электрический ток.

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

Рассмотрим электрическую цепь синусоидального тока, состоящую **из последовательно соединенных *R*, *L* и *C* элементов**. Поскольку элементы соединены последовательно, то через них протекает один и тот же ток. Учитывая, что на индуктивном элементе напряжение опережает ток по фазе, а на ёмкостном элементе – отстает от тока по фазе на угол $\pi/2$, то можно записать выражения для мгновенных значений силы тока и напряжений на элементах цепи:

$$i(t) = I\sqrt{2}\sin(\omega t), \quad u_R(t) = U_R\sqrt{2}\sin(\omega t),$$

$$u_L(t) = U_L\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right), \quad u_C(t) = U_C\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right).$$

Синусоидальные функции хоть и очень просты, но их графическое изображение и операции с ними трудоемки и недостаточно точны. Существенного упрощения можно достичь, если перейти к комплексной форме записи.

Представление синусоидальных величин в комплексном виде

$$u(t)=U_m\sin(\omega t+\psi_u) \quad \rightarrow \quad \dot{u}=U_m e^{j(\omega t+\psi_u)}=\dot{U}_m e^{j\omega t}.$$

$$u\rightarrow \dot{U}_m e^{j\omega t}, \qquad i\rightarrow \dot{I}_m e^{j\omega t}, \qquad e\rightarrow \dot{E}_m e^{j\omega t}.$$

$$u(t)=Im(U_m e^{j(\omega t+\psi_u)})=U_m\sin(\omega t+\psi_u),$$

$$u(t)=Re(U_m e^{j(\omega t+\psi_u)})=U_m\cos(\omega t+\psi_u).$$

$\dot{U}_m=U_m e^{j\psi_u}$ – комплексная амплитуда напряжения

$\dot{U}=\frac{U_m}{\sqrt{2}}e^{j\psi_u}=U e^{j\psi_u}$ – комплексное действующее напряжение

Показательная, тригонометрическая и алгебраическая формы записи комплексного действующего напряжения:

$$\dot{U} = U\, e^{j\psi_u} = U\cos\psi_u + jU\sin\psi_u = U_a + j\,U_p,$$

где U_a — активная составляющая напряжения,

U_p — реактивная составляющая напряжения.

Для перехода из алгебраической формы комплексного числа в показательную и обратно можно воспользоваться следующими формулами:

$$\dot{U} = U_a + jU_p = \sqrt{U_a^{\,2} + U_p^{\,2}}\, e^{j\,arctg\frac{U_p}{U_a}} = U\, e^{j\psi_u},$$

$$U = \sqrt{U_a^{\,2} + U_p^{\,2}}, \qquad \psi_u = arctg\,\frac{U_p}{U_a}.$$

Представление синусоидальных величин в комплексном виде

Применение комплексной формы записи напряжений токов и ЭДС позволяет дифференцирование и интегрирование свести к умножению или делению комплексного числа на оператор поворота $j\omega = \omega e^{j\pi/2}$.

$$\frac{d\,i\dot{u}}{d\,t} = \frac{d}{d\,t} U_m e^{j(\omega t + \psi_u)} = j\omega U_m e^{j(\omega t + \pi_u)},$$

$$\int i\dot{u}\,d\,t = \int U_m e^{j(\omega t + \psi_u)}\,dt = U_m \frac{e^{j(\omega t + \psi_u)}}{j\omega}.$$

Представление синусоидальных величин в комплексном виде

Например, для синусоидального тока, определяемого тригонометрическим выражением

$$i = 5\sqrt{2}\sin\left(314t - 30^\circ\right),$$

комплексное действующее значение:

$$\dot{I} = 5e^{-j30^\circ} = 5\cos 30^\circ - j5\sin 30^\circ = 5\sqrt{3}/2 - j\,5/2;$$

комплексно-сопряжённое значение: $\overset{*}{I} = 5e^{j30^\circ} = 5\sqrt{3}/2 + j\,5/2$.

Алгебраическая форма представления удобна для сложения комплексных чисел:

$$\dot{A}_1 + \dot{A}_2 = \left(p_1 + p_2\right) + j\left(q_1 + q_2\right),$$

а показательная – для умножения и деления:

$$\dot{A}_1 \cdot \dot{A}_2 = A_1 \cdot A_2 \cdot e^{j(\psi_{a1} + \psi_{a2})}; \quad \frac{\dot{A}_1}{\dot{A}_2} = \frac{A_1}{A_2} \cdot e^{j(\psi_{a1} - \psi_{a2})}.$$

Электрические цепи синусоидального тока

Параметром пассивного элемента цепи синусоидального тока является *комплексное сопротивление* $\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$ – комплексное число, равное отношению комплексного напряжения на зажимах данного элемента к комплексному току этого элемента,

$$\underline{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + jX = Ze^{j\varphi},$$

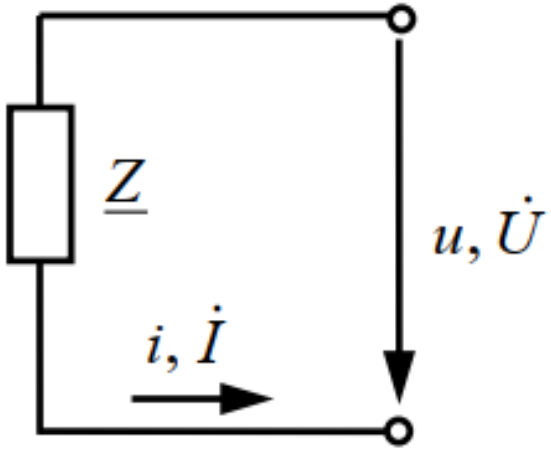


Рис. Пассивный элемент

где R – вещественная часть комплексного сопротивления $\underline{Z}$, или активное сопротивление; X – мнимая часть $\underline{Z}$, или реактивное сопротивление цепи, составленное из индуктивного и ёмкостного сопротивлений, $X = X_L - X_C$; Z – модуль комплексного сопротивления, или полное сопротивление, $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$; φ – аргумент $\underline{Z}$, равный углу сдвига фаз между током и напряжением ($\varphi = \psi_u - \psi_i$), $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{X}{R}$.

Электрические цепи синусоидального тока

Отношение комплексного тока в данной цепи к комплексному напряжению на её зажимах называется *комплексной проводимостью* электрической цепи:

$$\underline{Y} = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = G - jB = Ye^{-j\varphi} = \frac{1}{\underline{Z}},$$

где G – активная проводимость; B – реактивная проводимость, $B = B_L - B_C$; Y – полная проводимость, $Y = \sqrt{G^2 + B^2}$; $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{B}{G}$.

От комплексного сопротивления $\underline{Z}$ можно всегда перейти к комплексной проводимости $\underline{Y}$, пользуясь соотношениями:

$$R = \frac{G}{G^2 + B^2} = \frac{G}{Y^2}; \quad X = \frac{B}{G^2 + B^2} = \frac{B}{Y^2};$$

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2} = \frac{R}{Z^2}; \quad B = \frac{X}{R^2 + X^2} = \frac{X}{Z^2}.$$

Электрические цепи синусоидального тока

При последовательном соединении участков цепи комплексное эквивалентное сопротивление равно сумме комплексных сопротивлений отдельных участков:

$$\underline{Z} = \sum_{k=1}^{n} \underline{Z}_k \,.$$

При параллельном соединении ветвей комплексная эквивалентная проводимость равна сумме комплексных проводимостей ветвей:

$$\underline{Y} = \sum_{k=1}^{n} \underline{Y}_k \,.$$

В частном случае двух параллельно соединённых сопротивлений $\underline{Z}_1$ и $\underline{Z}_2$ эквивалентное комплексное сопротивление:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \,.$$

Комплексные токи, протекающие в каждой из двух параллельных ветвей, могут быть рассчитаны через комплексный ток $\dot{I}$ в неразветвлённой части цепи и комплексные сопротивления ветвей по формулам:

$$\dot{I}_1 = \dot{I} \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}; \quad \dot{I}_2 = \dot{I} \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \,.$$

Электрические цепи синусоидального тока

Закон Ома в комплексной форме:

$$\dot{U}_m = \dot{Z}\,\dot{I}_m,\quad \dot{U}_m = \dot{Y}\,\dot{U}_m \quad \textbf{или} \quad \dot{U} = \dot{Z}\,\dot{I},\quad \dot{U} = \dot{Y}\,\dot{U}.$$

Используя закон Ома в комплексной форме каждому участку цепи можно поставить в соответствие комплексную схему замещения. В этой схеме участок цепи представлен комплексным сопротивлением или комплексной проводимостью, а токи и напряжения на его зажимах – комплексными амплитудами или комплексными действующими значениями.

Первый закон Кирхгофа: $\sum_k \pm \dot{I}_{mk} = 0$ **или** $\sum_k \pm \dot{I}_k = 0$.

Второй закон Кирхгофа:

$$\sum_k \pm \dot{Z}_k \dot{I}_{mk} = \sum_k \pm \dot{U}_{mk} = \sum_n \pm \dot{E}_{mn} \quad \textbf{или} \quad \sum_k \pm \dot{Z}_k \dot{I}_k = \sum_k \pm \dot{U}_k = \sum_n \pm \dot{E}_n.$$

Электрические цепи синусоидального тока

При расчёте цепей переменного тока посредством комплексных чисел остаются справедливыми все методы расчёта, применяемые для цепей постоянного тока. При этом во всех уравнениях ЭДС, напряжения, токи, сопротивления и проводимости должны быть записаны в комплексной форме.

Если получаются очень громоздкие уравнения, то задачу можно свести к решению матричных уравнений (при желании решать их можно с помощью ЭВМ).

Рассмотрим как это можно делать **на примере метода контурных токов**.

В общем случае составляется система уравнений в матричной форме:

$$\underset{(1)}{\begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1N} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{N1} & Z_{N2} & \dots & Z_{NN} \end{pmatrix}} \times \underset{(2)}{\begin{pmatrix} \dot{I}_1^{K} \\ \dot{I}_2^{K} \\ \dots \\ \dot{I}_N^{K} \end{pmatrix}} = \underset{(3)}{\begin{pmatrix} \dot{E}_1^{K} \\ \dot{E}_2^{K} \\ \dots \\ \dot{E}_N^{K} \end{pmatrix}} \qquad (1)$$

где (1) – матрица контурных сопротивлений, (2) – столбец контурных токов, (3) – столбец контурных ЭДС.

Расчет сложных электрических цепей синусоидального тока

$$\underset{(1)}{\begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1N} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{N1} & Z_{N2} & \dots & Z_{NN} \end{pmatrix}} \times \underset{(2)}{\begin{pmatrix} \dot{I}_1^K \\ \dot{I}_2^K \\ \dots \\ \dot{I}_N^K \end{pmatrix}} = \underset{(3)}{\begin{pmatrix} \dot{E}_1^K \\ \dot{E}_2^K \\ \dots \\ \dot{E}_N^K \end{pmatrix}} \qquad (1)$$

Диагональные элементы матрицы контурных сопротивлений называются собственными контурными сопротивлениями (Z_{ij} при $i=j$), они равны сумме сопротивлении, входящих в i-й контур. Элементы Z_{ij} при $i \neq j$ называются взаимными контурными сопротивлениями, они равны сумме сопротивлений, входящих одновременно в i-й и в j-й контур. Взаимные контурные сопротивления берутся со знаком «+», если направления контурных токов на этих сопротивлениях совпадают, и со знаком «–» – если направления противоположны.

Контурные ЭДС равны алгебраической сумме ЭДС источников, действующих в соответствующих контурах, причем если направление ЭДС источника совпадает с направлением контурного тока, то при расчете контурной ЭДС ставится знак «+», а если не совпадает – знак «–».

Расчет сложных электрических цепей синусоидального тока

Система уравнений решается по правилу Крамера:

$$\dot{I}_K^{\text{K}} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1K-1} & \dots & \dot{E}_1^{\text{K}} & \dots & Z_{1N} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2K-1} & \dots & \dot{E}_2^{\text{K}} & \dots & Z_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{N1} & Z_{N2} & \dots & Z_{NK-1} & \dots & \dot{E}_N^{\text{K}} & \dots & Z_{NN} \end{pmatrix} / \begin{pmatrix} Z_{11} & & & \\ & Z_{22} & & \\ & & \dots & \\ & & & Z_{NN} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Обозначим $\Delta = \begin{vmatrix} Z_{11} & & \\ & \dots & \\ & & Z_{NN} \end{vmatrix}$ – определитель матрицы. Тогда

$$\dot{I}_K^{\text{K}} = \sum_L \dot{E}_L^{\text{K}} \frac{\Delta_{LK}}{\Delta} \qquad (3)$$

где $\Delta_{LK} = (-1)^{L+K} M_{LK}$ – алгебраическое дополнение элемента Z_{LK}, а M_{LK}, – дополнительный минор (определитель матрицы), получающейся из исходной матрицы контурных сопротивлений путем вычеркивания строки L и столбца K.

Расчет сложных электрических цепей синусоидального тока

Система уравнений решается по правилу Крамера:

$$\dot{I}_K^{\text{K}} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1K-1} & \dots & \dot{E}_1^{\text{K}} & \dots & Z_{1N} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2K-1} & \dots & \dot{E}_2^{\text{K}} & \dots & Z_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{N1} & Z_{N2} & \dots & Z_{NK-1} & \dots & \dot{E}_N^{\text{K}} & \dots & Z_{NN} \end{pmatrix} / \begin{pmatrix} Z_{11} & & & \\ & Z_{22} & & \\ & & \dots & \\ & & & Z_{NN} \end{pmatrix} \quad (2)$$

После нахождения контурных токов переходят к определению токов в ветвях и напряжений на элементах электрической цепи. Если некоторая ветвь принадлежит только одному контуру, то ток в ней равен контурному току (если их направления не совпадают, то со знаком «–»). Если же ветвь принадлежит нескольким контурам, то ток в ней равен алгебраической сумме соответствующих контурных токов (с учётом направления обхода рассматриваемых контуров).

Если в электрической цепи есть источник тока, то его заменяют на эквивалентный источник ЭДС или считают, что контурный ток равен току источника тока (если через ветвь с источником тока проходит только один контурный ток).

Построение векторной диаграммы для резистивного элемента

На резистивном элементе ток и напряжение совпадают по фазе.

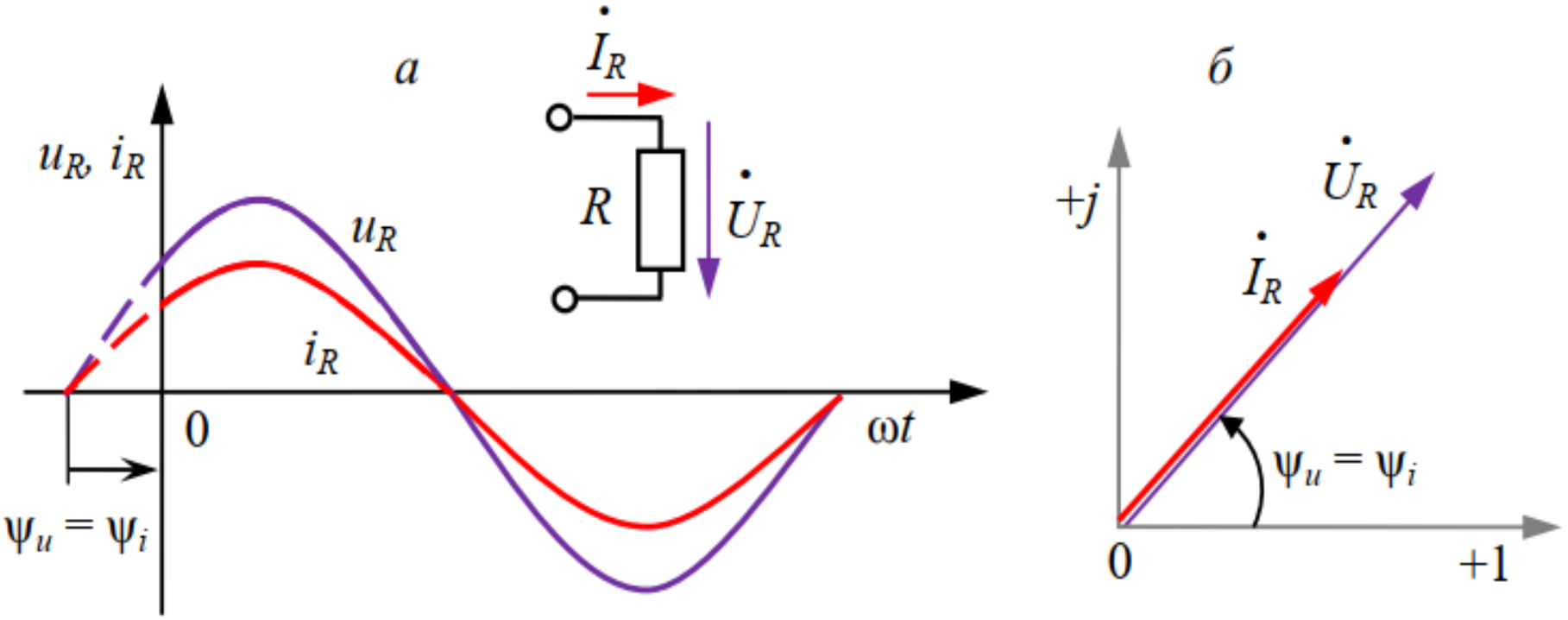


Рис. Цепь синусоидального тока с резистивным элементом:
а – графики изменения напряжения, тока;
б – векторная диаграмма на комплексной плоскости

Построение векторной диаграммы для индуктивного элемента

На индуктивном элементе ток отстает от напряжения по фазе.

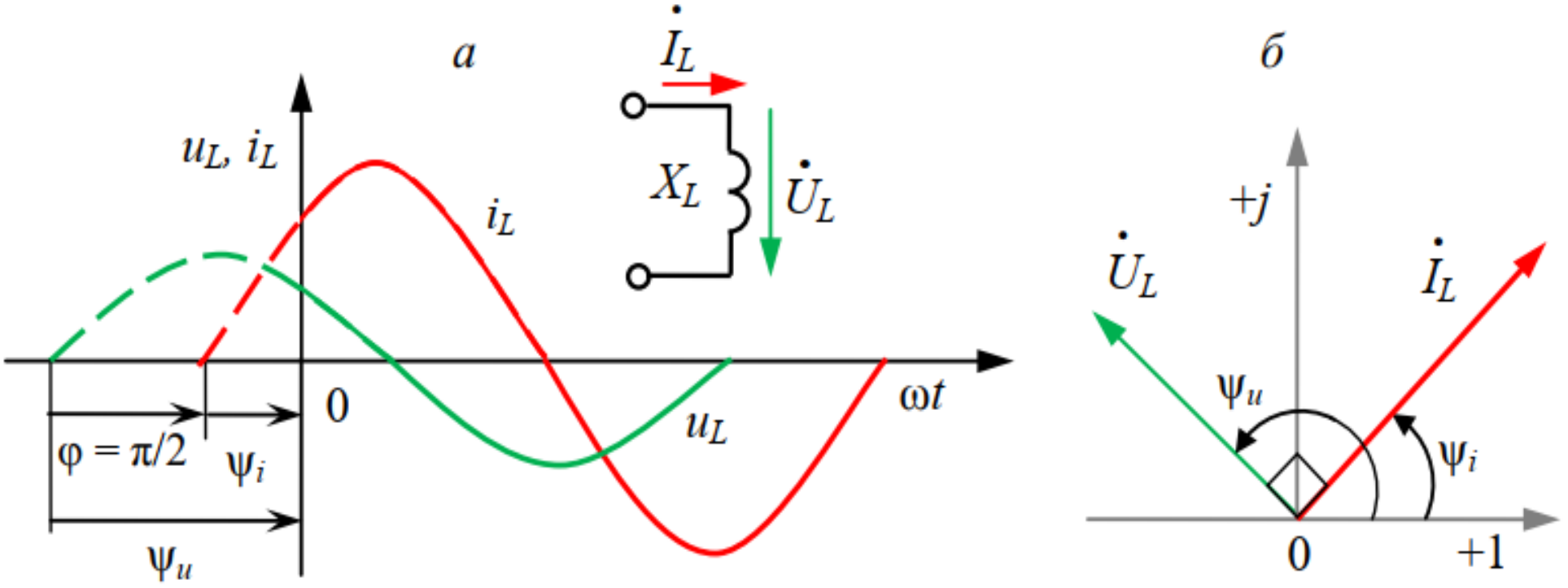


Рис. Цепь переменного тока с индуктивным элементом:
а – графики изменения напряжения, тока;
б – векторная диаграмма на комплексной плоскости

Построение векторной диаграммы для ёмкостного элемента

На ёмкостном элементе напряжение отстает от тока по фазе.

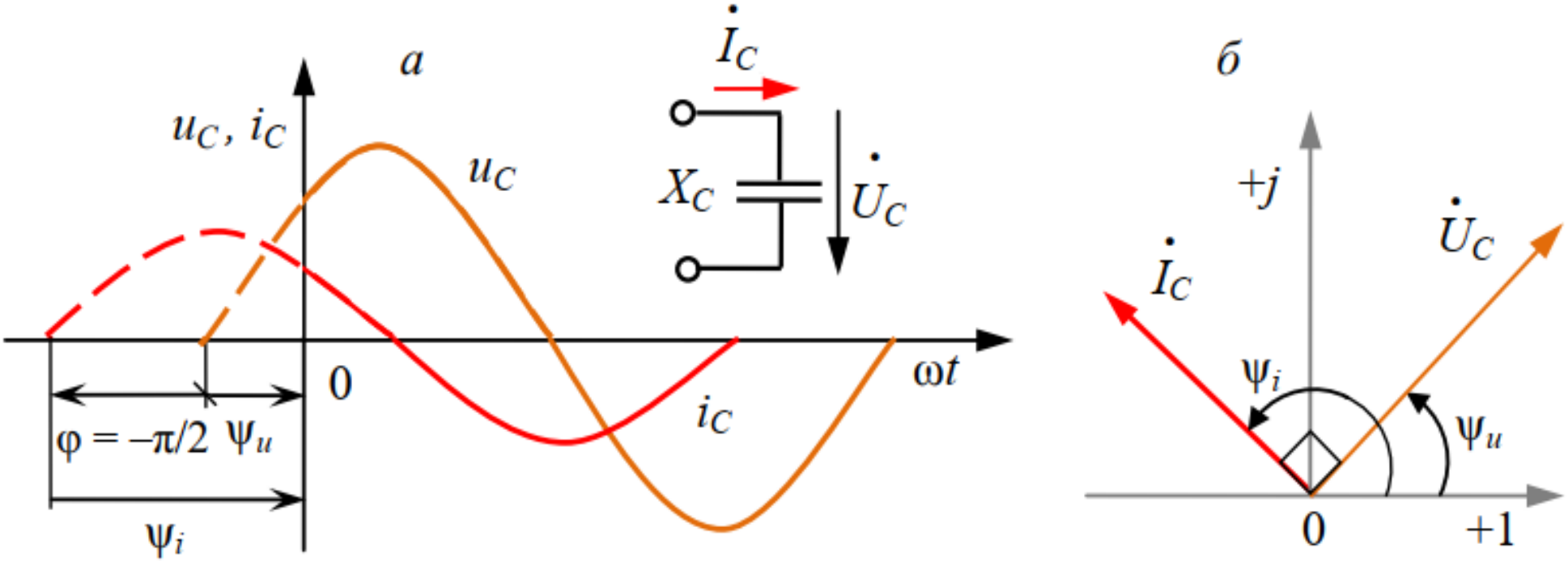


Рис. Цепь переменного тока с ёмкостным элементом:
а – графики изменения напряжения, тока;
б – векторная диаграмма на комплексной плоскости

Построение векторных диаграмм

В основном векторные диаграммы строятся на комплексной плоскости и бывают двух типов:

- **векторные диаграммы токов и напряжений;**
- **векторные топографические диаграммы напряжений**.

Все векторные диаграммы строятся в масштабе, как для токов, так и для напряжений. На комплексной плоскости обозначаются оси координат +1 и +j. Методика построения диаграмм зависит от схемы соединения электрической цепи. Если элементы цепи R, L, C соединены **последовательно**, то «опорным» в диаграмме является **вектор тока**, как общий для всех элементов. Далее строятся векторы напряжений с учетом сдвига фаз между током и напряжениями на элементах (см. диаграмму А). Геометрическая сумма векторов напряжений должна быть равна вектору напряжения, приложенному к электрической цепи.

Построение векторных диаграмм

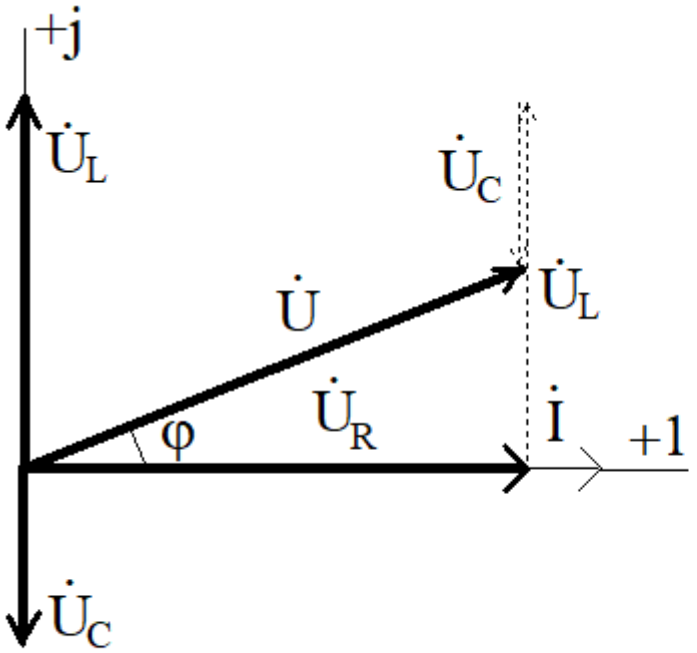


Диаграмма А

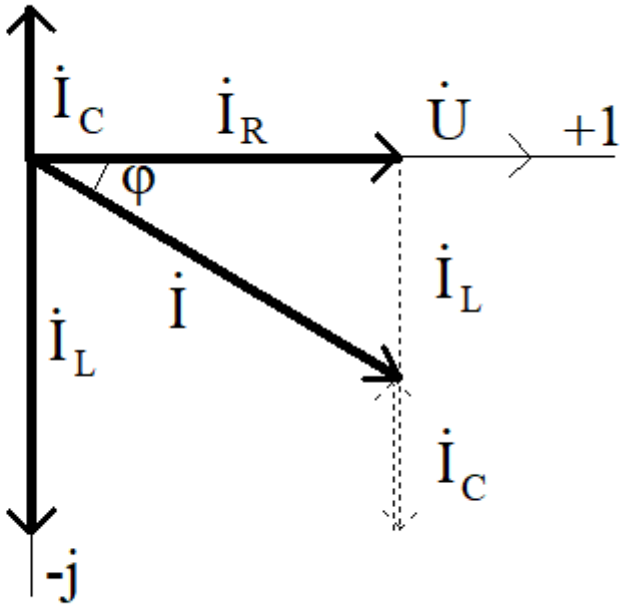


Диаграмма Б

Если элементы цепи R, L, C соединены **параллельно**, то «опорным» в диаграмме является **вектор напряжения**, как общий для всех элементов. Далее строятся векторы токов с учетом сдвига фаз между напряжением и токами в ветвях цепи (см. диаграмму Б). Геометрическая сумма векторов токов в ветвях должна быть равна общему току в электрической цепи.

Построение векторных диаграмм

Топографическая диаграмма напряжений представляет собой диаграмму комплексных потенциалов точек электрической цепи, отложенных в определенном порядке.

Потенциал одной из точек принимается равным нулю и далее возможны два варианта построения:

- **первый** – относительно этого потенциала рассчитываются потенциалы остальных точек;
- **второй** – от этой точки откладываются модули напряжений на элементах с соответствующими углами сдвига фаз.

Порядок построения топографической диаграммы виден на простом примере (см. схему В и диаграмму В).

В электрических цепях со смешанным соединением элементов топографическая диаграмма напряжений обычно строится в несколько этапов. При этом сначала строятся диаграммы для отдельных ветвей цепи, что предполагает наличие векторной диаграммы токов для всей цепи, а потом объединяются в общую топографическую диаграмму.

Построение векторных диаграмм

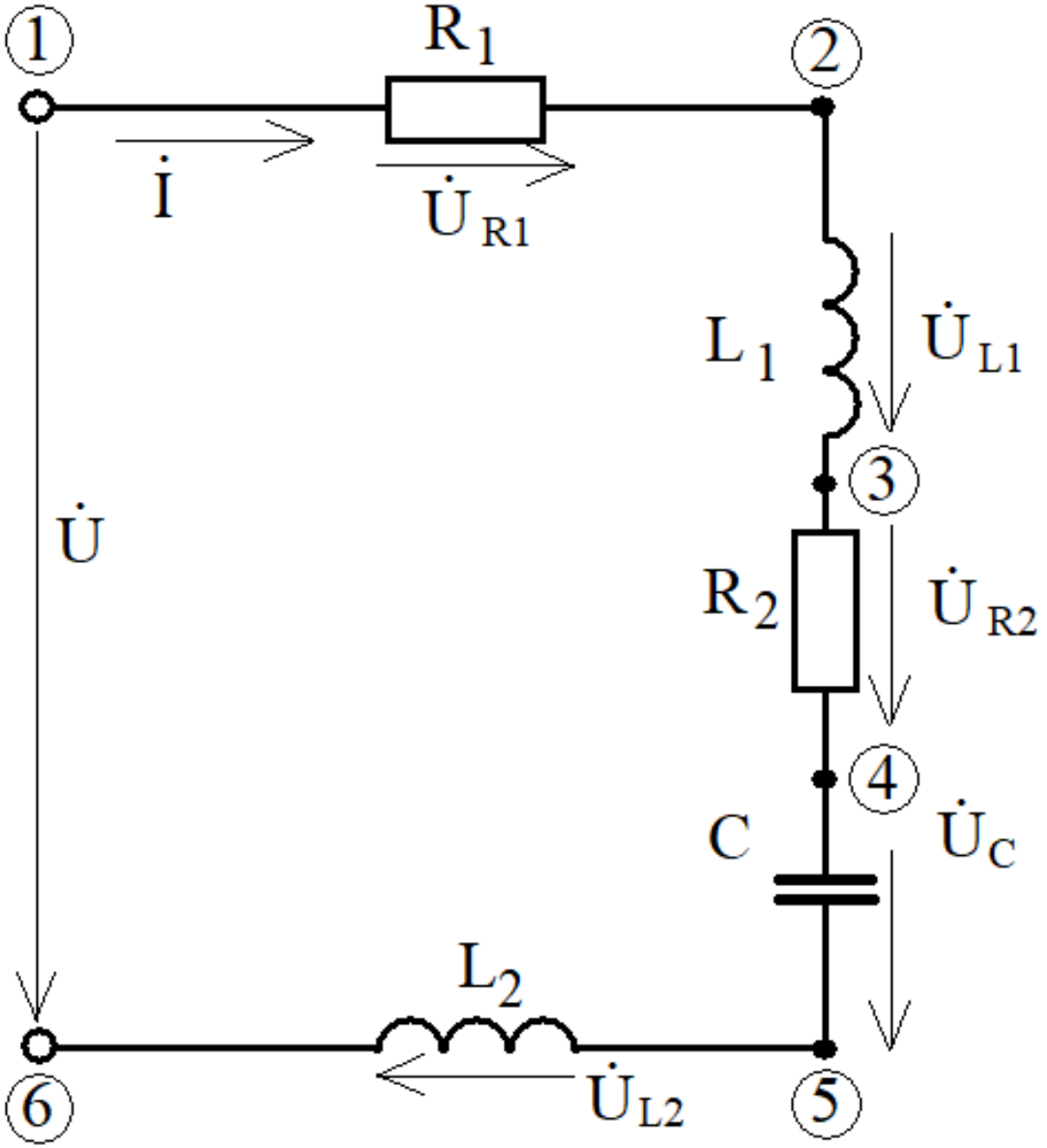


Схема В

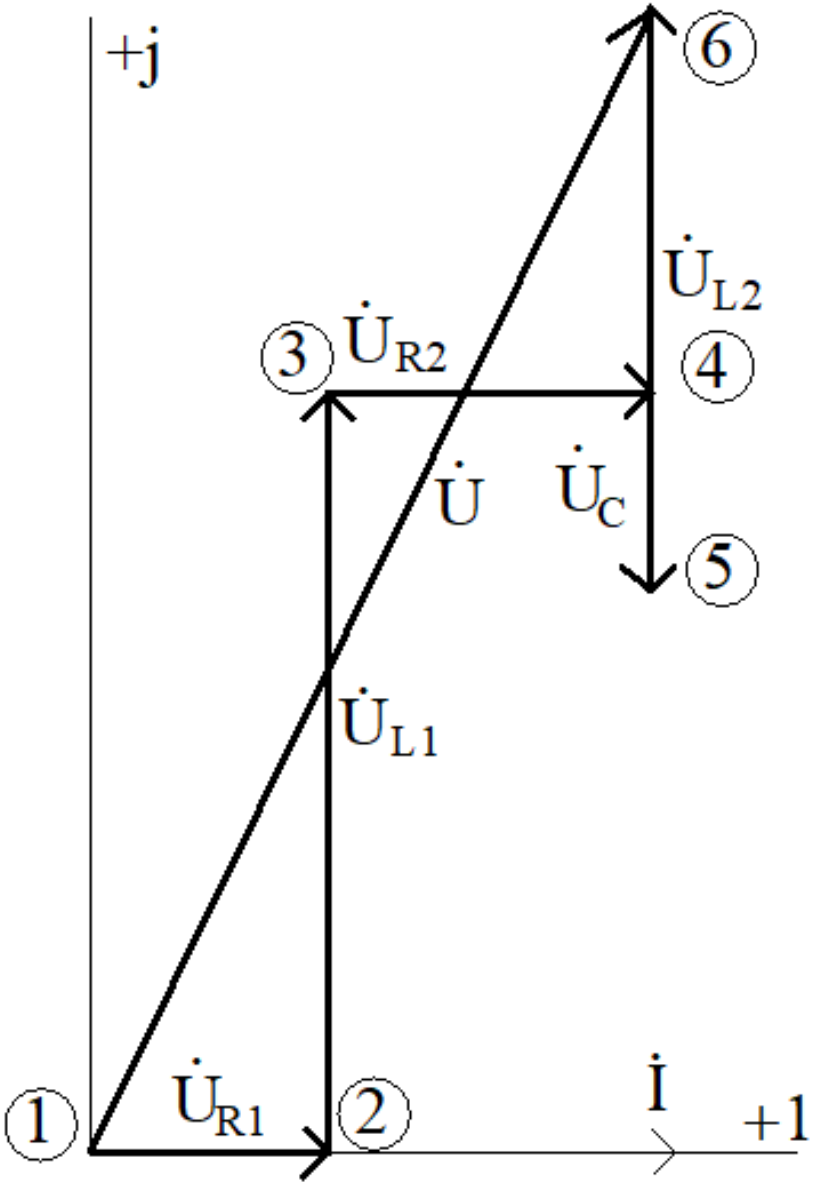
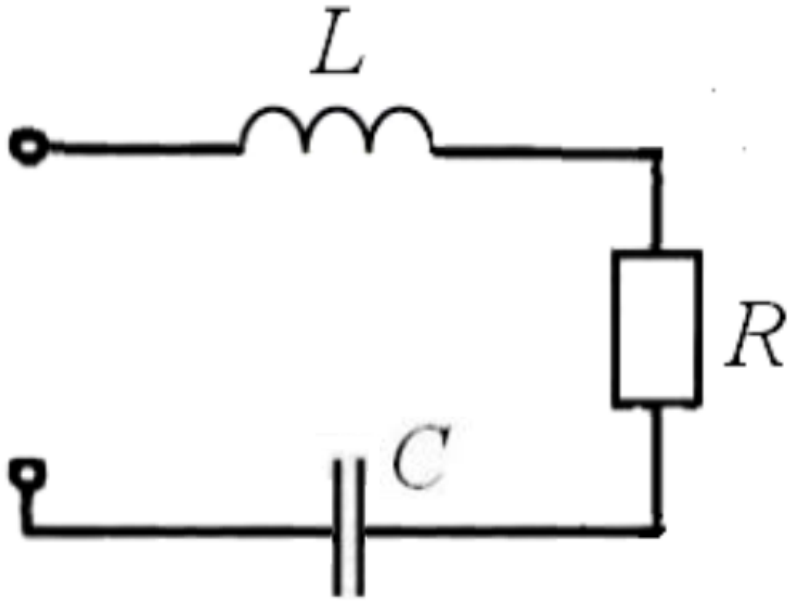


Диаграмма В

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

Для решения несложных задач используются **векторные диаграммы токов и напряжений**. На них токи и напряжения представляются в виде векторов, длина которых равна действующему значению, а направление определяется начальной фазой. Векторы напряжений или токов можно складывать и вычитать.

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных R, L и C элементов.



Электрические однофазные цепи синусоидального тока

Пусть напряжение источника изменяется по синусоидальному закону. Найдем мгновенные значения силы тока в цепи и напряжений на элементах, если известна частота и амплитуды напряжения источника.

Поскольку элементы R, L и C соединены последовательно, то через них протекает один и тот же ток. Поэтому за ноль фазы удобно принять фазу силы тока. Тогда мгновенное значение напряжения источника будет изменяться по закону $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$, а векторная диаграмма тока и напряжений будет иметь следующий вид (см. рис.):

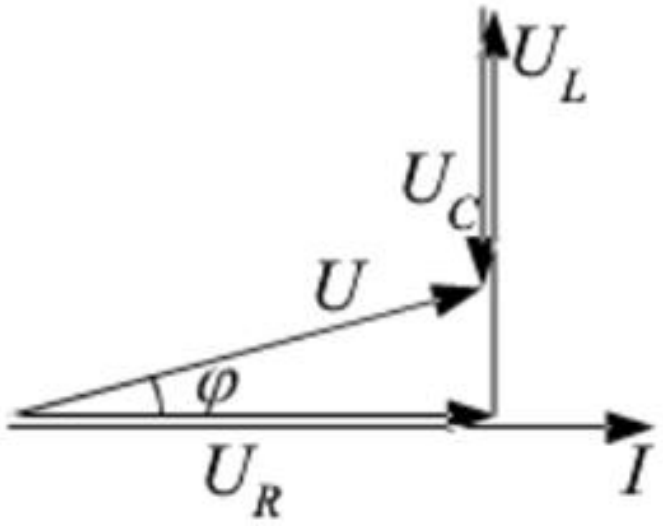
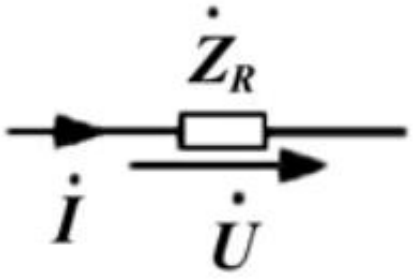
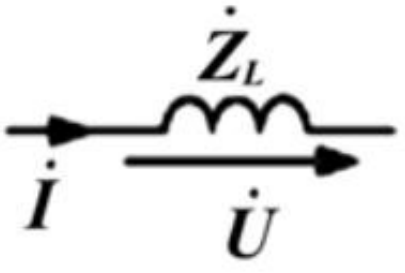
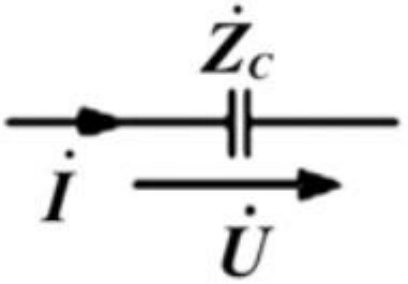


Рис. *Векторная диаграмма тока и напряжений*

Электрические цепи синусоидального тока

В табл. представлены комплексные значения сопротивлений R, L и C элементов.

		
$\dot{Z}_R = R = R \cdot e^{j0}$	$\dot{Z}_L = j\omega L = \omega L e^{j\frac{\pi}{2}}$	$\dot{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\omega C} e^{-j\frac{\pi}{2}}$

Если на участке электрической цепи из последовательно соединенных R, L и C элементов действует источник синусоидального напряжения, то комплексное сопротивление этого участка будет равно сумме комплексных сопротивлений элементов $\dot{Z} = \dot{Z}_R + \dot{Z}_L + \dot{Z}_C$. Подставляя их значения (см. табл.), получим

$$\dot{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

Электрические однофазные цепи синусоидального тока

Полное сопротивление электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных R, L и C элементов, будет равно:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2},$$

где $X_L = \omega L$ – реактивное индуктивное сопротивление;

$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$ – реактивное емкостное сопротивление.

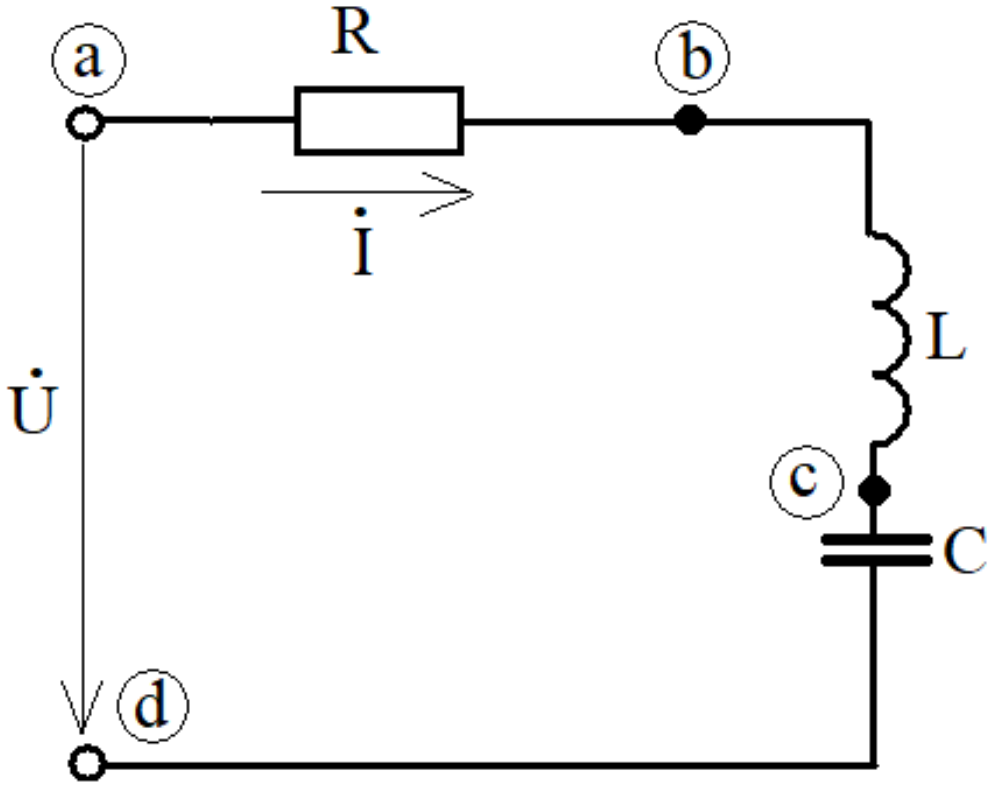
Действующее значение напряжения источника находится через значение его амплитуды $U = U_m / \sqrt{2}$. Отсюда можно найти и действующее значение силы тока $I = U/Z$. Далее находятся действующие значения напряжений на элементах: $U_L = \omega L I$, $U_C = \dfrac{I}{\omega C}$ и $U_R = RI$.

Если известны частота и параметры элементов схемы R, L и C, то можно найти сдвиг фаз между током и напряжением источника:

$$\varphi = arctg\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right).$$

Задача на построение векторной диаграммы напряжений

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных элементов $R = 3$ Ом, $L = 44{,}5$ мГн, $C = 177$ мкФ. Найдем комплексные действующие значения силы тока в цепи и напряжений на элементах, если цепь подключена к источнику синусоидального напряжения с параметрами $\dot{U} = 100$ В, $f = 50$ Гц.



Задача на построение векторной диаграммы напряжений

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных элементов $R = 3$ Ом, $L = 44{,}5$ мГн, $C = 177$ мкФ. Найдем комплексные действующие значения силы тока в цепи и напряжений на элементах, если цепь подключена к источнику синусоидального напряжения с параметрами $\dot{U} = 100$ В, $f = 50$ Гц.

В начале найдем реактивное сопротивления индуктивности

$$X_L = 2\pi f L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 50 \cdot 44{,}5 \cdot 10^{-3} = 14 \text{ Ом}$$

и реактивное сопротивление емкости

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 50 \cdot 177 \cdot 10^{-6}} = 18 \text{ Ом},$$

а затем полное комплексное сопротивление цепи:

$$\dot{Z} = R + j\left(X_L - X_C\right) = 3 + j\left(14 - 18\right) = 3 - j4 .$$

Перейдем от алгебраической формы записи к показательной

$$\dot{Z} = \sqrt{3^2 + 4^2}\, e^{-j \operatorname{arctg} \frac{4}{3}} = 5e^{-j53^\circ} \text{ Ом}$$

Задача на построение векторной диаграммы напряжений

Перейдем от алгебраической формы записи к показательной

$$\dot{Z} = \sqrt{3^2 + 4^2}\, e^{-j\,arctg\frac{4}{3}} = 5e^{-j53^\circ}\ \text{Ом}$$

и рассчитаем комплекс действующего значения силы тока

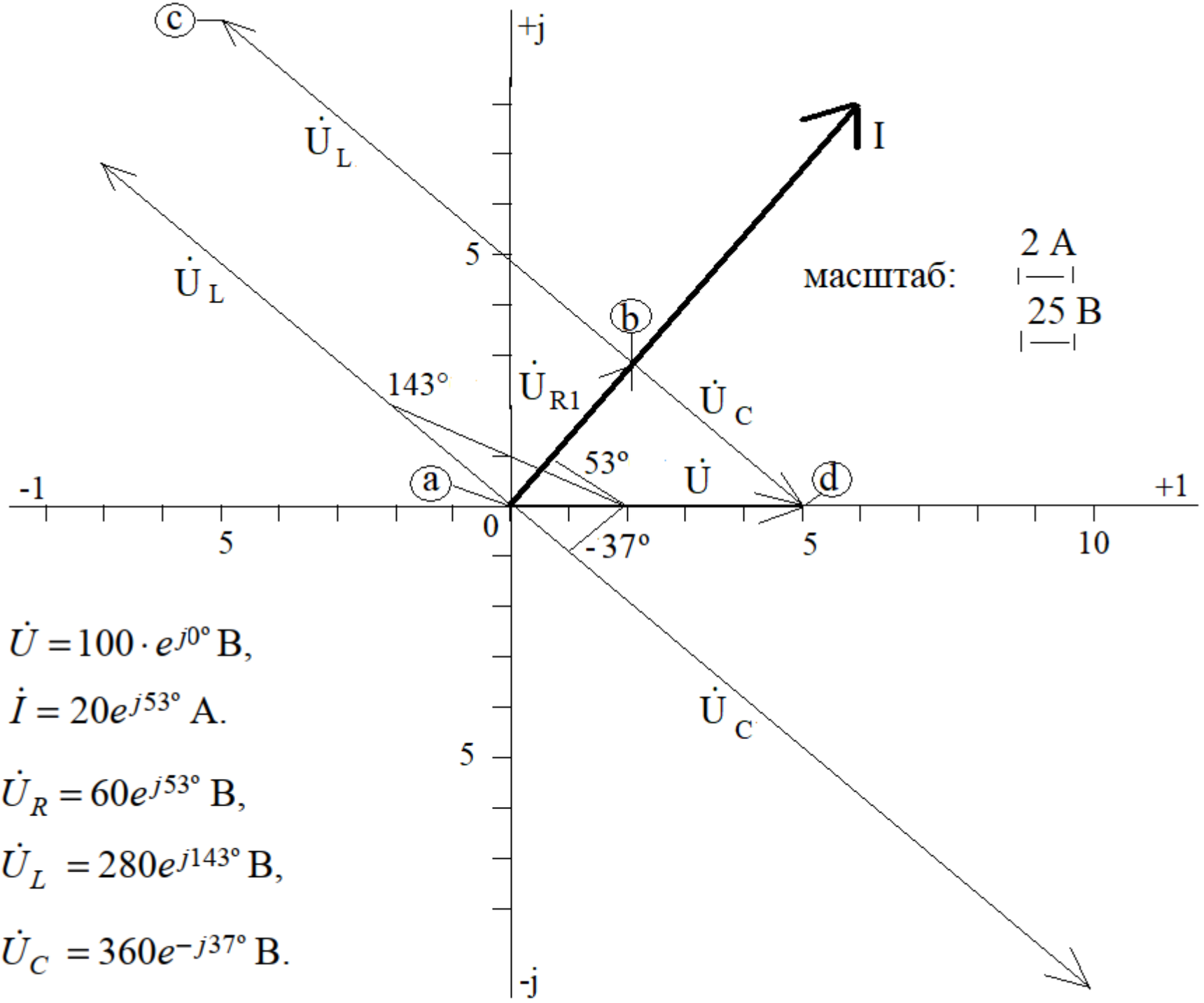
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}} = \frac{100}{5e^{-j53^\circ}} = 20e^{j53^\circ}\ \text{А}.$$

Далее можно рассчитать комплексные действующие значения падения напряжений на элементах:

$$\dot{U}_R = \dot{I}R = 20e^{j53^\circ} \cdot 3 = 60e^{j53^\circ}\ \text{В},$$

$$\dot{U}_L = \dot{I} \cdot jX_L = 20e^{j53^\circ} \cdot 14 \cdot e^{j90^\circ} = 280e^{j143^\circ}\ \text{В},$$

$$\dot{U}_C = \dot{I} \cdot \left(-jX_C\right) = 20e^{j53^\circ} \cdot 18 \cdot e^{-j90^\circ} = 360e^{-j37^\circ}\ \text{В}.$$



$\dot{U} = 100 \cdot e^{j0^\circ}$ В,

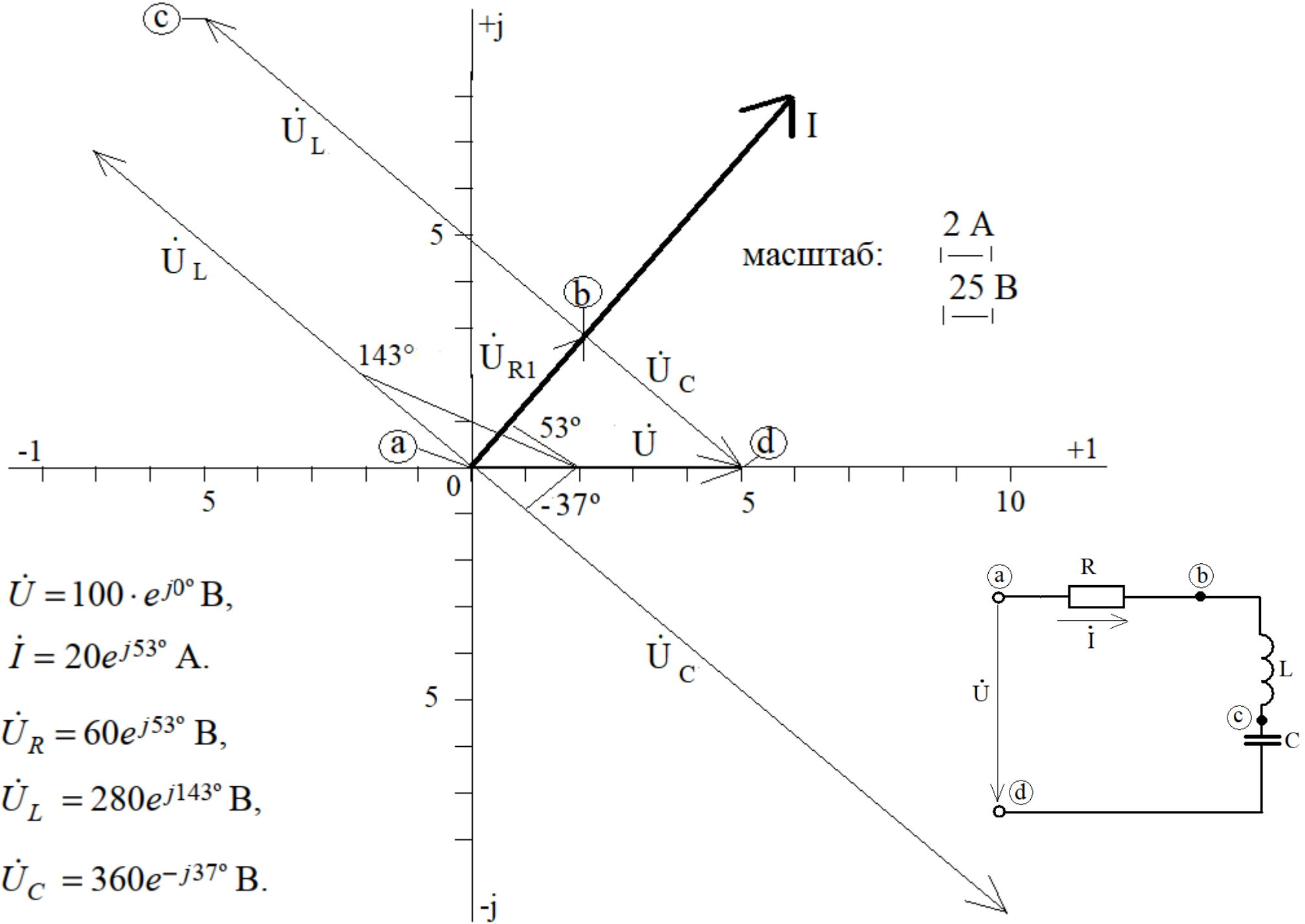
$\dot{I} = 20e^{j53^\circ}$ А.

$\dot{U}_R = 60e^{j53^\circ}$ В,

$\dot{U}_L = 280e^{j143^\circ}$ В,

$\dot{U}_C = 360e^{-j37^\circ}$ В.

Топографическая диаграмма напряжений



$$\dot{U} = 100 \cdot e^{j0^\circ}\ \text{В},$$

$$\dot{I} = 20e^{j53^\circ}\ \text{А}.$$

$$\dot{U}_R = 60e^{j53^\circ}\ \text{В},$$

$$\dot{U}_L = 280e^{j143^\circ}\ \text{В},$$

$$\dot{U}_C = 360e^{-j37^\circ}\ \text{В}.$$

Топографическая диаграмма напряжений

Активная мощности

Активной мощностью называется средняя мощность за период:

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{T+t_0} p(\tau)\,d\tau, \quad p(t) = u(t)\cdot i(t), \quad u(t) = U_m Cos(\omega t + \psi_u), \quad i(t) = I_m Cos(\omega t + \psi_i),$$

$$P = \frac{1}{T}\int_{0}^{T} U_m I_m Cos(\omega\tau + \psi_u) Cos(\omega\tau + \psi_i)\,d\tau =$$

$$= \frac{U_m I_m}{2T}\left(\int_{0}^{T} Cos(\psi_u - \psi_i)d\tau + \int_{0}^{T} Cos(2\omega\tau + \psi_u + \psi_i)d\tau\right) =$$

$$= \frac{U_m I_m}{2} Cos(\psi_u - \psi_i) = U\cdot I\cdot Cos\varphi.$$

$P = U\cdot I\cdot Cos\varphi$, $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$, $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$, $\varphi = \psi_u - \psi_i$, $Cos\varphi$ – коэффициент мощности.

Активная мощность характеризует интенсивность потерь энергии в электрической цепи (интенсивность преобразования электрической энергии в другие виды энергии), она связана только с наличием активных сопротивлений.

При $\varphi = 0, Cos\varphi = 1$, поэтому для сопротивления R активная мощность максимальна.

При $\varphi = \pi/2$, $Cos\varphi = 0$, $P = 0$ – при установившемся режиме для индуктивности и емкости.

Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

Активная мощность: $P = U \cdot I \cdot Cos\varphi = U \cdot I_a = U_a \cdot I = I^2R = U^2G,$

где U и I – действующие значения напряжения и тока, φ – сдвиг фаз между напряжением и током; $U_a = U \cdot Cos\varphi$ и $I_a = I \cdot Cos\varphi$ – активные составляющие напряжения и тока соответственно; R – активное сопротивление; G – активная проводимость.

Активная мощность характеризует интенсивность необратимого преобразования электрической энергии в другие виды энергии. $[P] = 1$ Вт (ватт).

Реактивная мощность: $Q = U \cdot I \cdot Sin\varphi = U \cdot I_p = U_p \cdot I = I^2X = U^2B,$

где $U_p = U \cdot Sin\varphi$ и $I_p = I \cdot Sin\varphi$ – реактивные составляющие напряжения и тока соответственно; X – реактивное сопротивление; B – реактивная проводимость.

Реактивная мощность характеризует интенсивность колебательного обмена энергией между источником и реактивными элементами приемника электрической энергии без ее преобразования. $[Q] = 1$ В $\cdot$ Ар (вольт-ампер реактивный).

Полная мощность: $S = U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2} = I^2Z = U^2Y.$

Полная мощность – это наибольшее значение активной мощности, которое может быть получено при заданных значениях напряжения и тока. $[S] = 1$ В $\cdot$ А (вольт-ампер).

Коэффициент мощности: $Cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{UI} = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{Q}{P}\right)^2}}.$

Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

Комплекс полной мощности электрической цепи синусоидального тока определяется произведением комплексного действующего значения напряжения и сопряженного комплексного действующего значения тока

$$\dot{S} = \dot{U} \cdot \dot{I}^* = UIe^{\pm j\varphi} = UI\cos(\pm\varphi) + jUI\sin(\pm\varphi) = P \pm jQ\ .$$

То есть вещественная часть комплекса полной мощности – это активная мощность P, а коэффициент при мнимой единице – реактивная мощность Q. Полная мощность цепи учитывает активную и реактивную мощности $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = UI$.

Активная мощность всегда положительна, она характеризует необратимое преобразование электрической энергии в другой вид энергии, например, в тепловую, световую и механическую. Реактивная мощность расходуется на создание магнитного поля в индуктивности или электрического поля в емкости. Реактивная мощность в цепи, имеющей индуктивный характер, – положительна, а в цепи с емкостным характером – отрицательна. Энергия, накопленная в емкости или в индуктивности, периодически возвращается в электрическую цепь. Полная мощность характеризует предельные возможности источника энергии.

Электрический резонанс

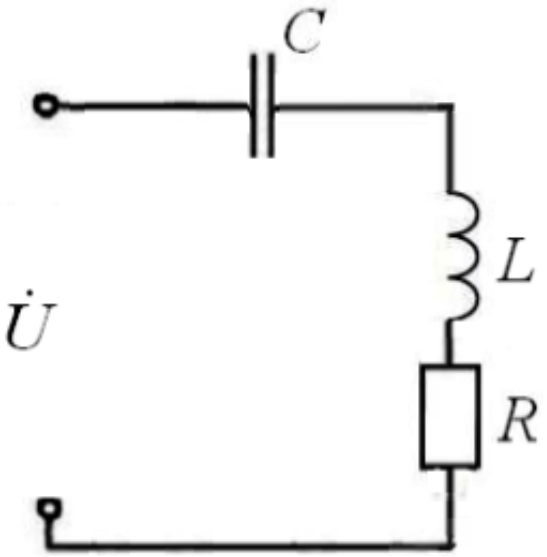
Рассмотрим участок электрической цепи синусоидального тока, содержащей R, L и C элементы, относительно двух выделенных зажимов. В том случае, когда ток и напряжение на входе схемы совпадают по фазе, в цепи имеет место **резонанс**. В этом случае входные комплексные сопротивление и проводимость цепи являются действительными числами, а их мнимая часть равна нулю. Если при этом реактивные элементы в цепи соединены последовательно, то в электрической цепи наблюдается *резонанс напряжений*, а если реактивные элементы в цепи соединены параллельно, – *резонанс токов*.

Рассмотрим **последовательный колебательный контур**, т. е. участок электрической цепи синусоидального тока, состоящей из последовательно соединенных элементов: резистора, индуктивности и емкости. Комплексное полное сопротивление этого участка будет равно $\dot{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$. Резонанс напряжений будет в том случае, когда мнимая часть комплексного сопротивления будет равна нулю, т. е. при резонансной частоте $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Резонанс напряжений

Рассмотрим **последовательный колебательный контур**, т. е. участок электрической цепи синусоидального тока, состоящей из последовательно соединенных элементов: резистора, индуктивности и емкости. Комплексное полное сопротивление этого участка будет равно $\dot{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$. Резонанс напряжений будет в том случае, когда мнимая часть комплексного сопротивления будет равна нулю, т. е. при резонансной частоте $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. В результате на резонансной частоте электрический ток в цепи достигает своего максимального значения и совпадает по фазе с напряжением источника. При этом напряжения индуктивности и емкости равны по величине и находятся в противофазе, но каждое в отдельности при выполнении условия $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \gg R$ может во много раз превышать напряжение на зажимах цепи.

Резонанс напряжений



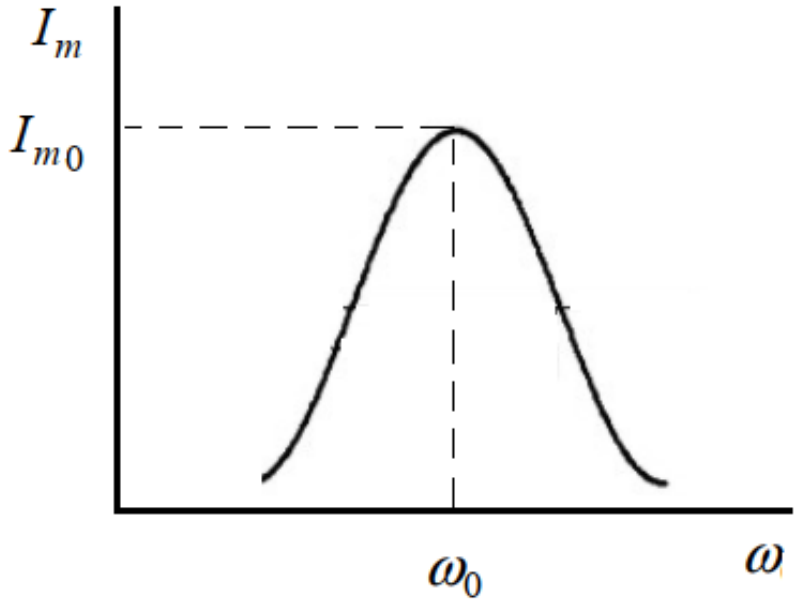
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2},$$

где $X_L = \omega L$ – реактивное индуктивное сопротивление;

$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$ – реактивное емкостное сопротивление.

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad Z = R.$$

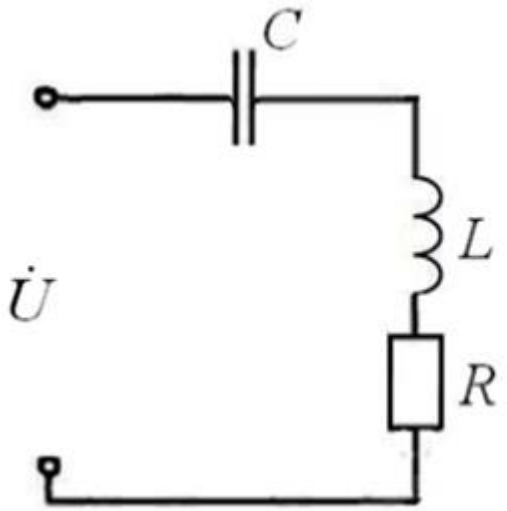
$$I_m = \frac{U_m}{Z}$$



$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \gg R$$

$$U_{mL} = U_{mC} \gg U_m.$$

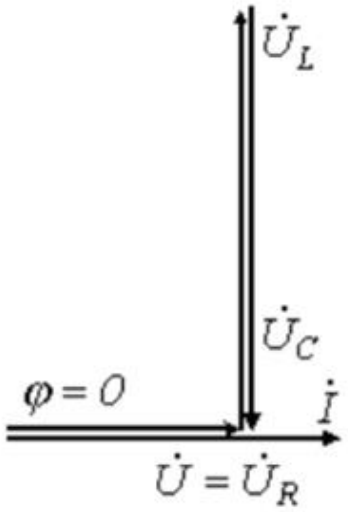
Резонанс напряжений

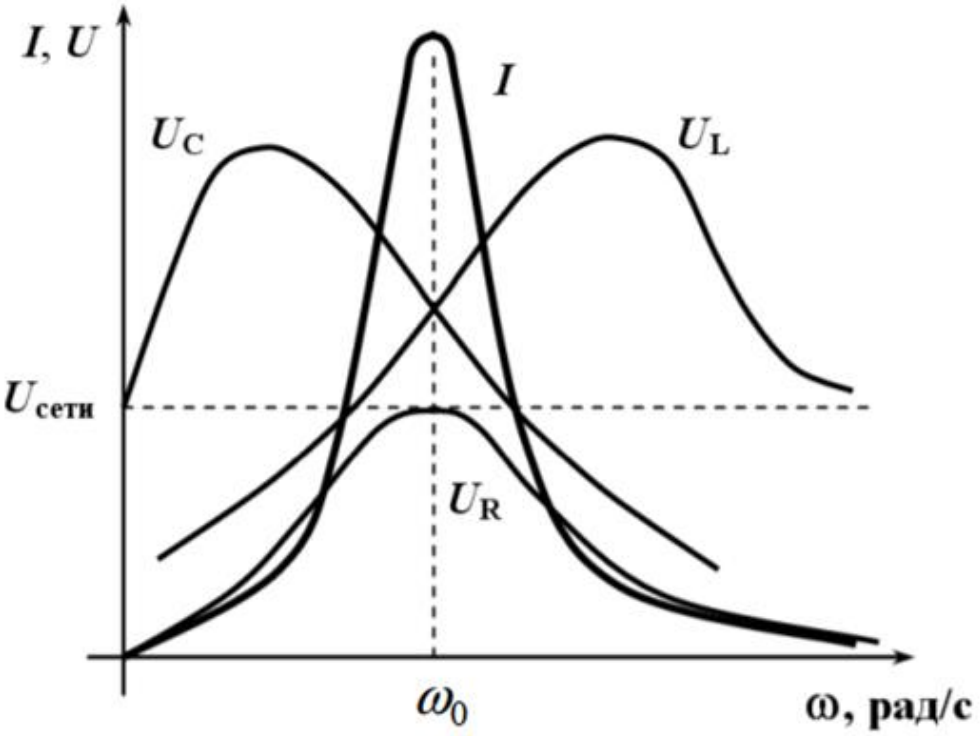


$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2},$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad Z = R.$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \gg R \qquad U_{mL} = U_{mC} \gg U_m.$$





Резонанс токов

Если рассмотреть **параллельный колебательный контур**, т. е. участок электрической цепи синусоидального тока, состоящей из параллельно соединенных элементов: резистора, индуктивности и емкости, – то полная комплексная проводимость этого участка будет равна $\dot{Y} = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$. Резонанс токов будет в том случае, когда мнимая часть комплексной проводимости будет равна нулю, т. е. при резонансной частоте $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. В результате на резонансной частоте электрический ток в цепи совпадает по фазе с напряжением источника. При этом сила тока на индуктивности равна по величине силе тока на емкости, но находятся в противофазе, и каждая в отдельности при выполнении условия $\frac{1}{\omega_0 L} = \omega_0 C \gg G$ может во много раз превышать силу общего тока в цепи.

Электрический резонанс можно получить путем изменения одной из трех величин L, C или f при постоянных двух других. При некоторых условиях в подобных цепях резонанс может возникать и при одновременном изменении указанных параметров.

Колебательный контур

Наиболее важными параметрами колебательного контура (помимо резонансной частоты) также являются характеристическое сопротивление ρ и добротность Q. **Характеристическое сопротивление** является количественной мерой оценки энергии, запасенной реактивными элементами. Оно определяется как величина модуля реактивного сопротивления емкости и индуктивности контура на резонансной частоте: $\rho = |X_C| = |X_L|$ при $\omega = \omega_0$. В общем случае характеристическое сопротивление может быть вычислено следующим образом: $\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{L/C}$.

Добротность последовательного колебательного контура Q может быть определена как отношение резонансной частоты ω_0 к ширине полосы пропускания контура $\Delta\omega$, в пределах которой, амплитудное значение тока контура уменьшается не более чем в $\sqrt{2}$ раз по сравнению с током при резонансе: $Q = \omega_0 / \Delta\omega$. Чем выше добротность цепи Q, тем острее резонансные кривые. Величина, обратная добротности контура $d = 1/Q$, называется **затуханием** контура. С ростом активного сопротивления последовательного колебательного контура R добротность контура Q уменьшается, а затухание d – увеличивается. Поэтому с точки зрения сокращения полосы пропускания последовательного колебательного контура выгоден источник переменного напряжения с малым внутренним сопротивлением.

Колебательный контур

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{f_0}{\Delta f}, \qquad d = \frac{1}{Q}.$$

$$Q = \frac{\rho}{r}, \qquad \rho = |X_L| = |X_C| \quad \text{при} \quad \omega = \omega_0.$$

Трансформатор

Трансформатором называется статическое электромагнитное устройство, в котором переменный ток одного напряжения преобразуется в переменный ток той же частоты, но другого напряжения.

Трансформатор состоит из стального сердечника, на котором (рис.) в простейшем случае расположены две обмотки, выполненные из изолированного провода. К первичной обмотке подводится напряжение источника $\dot{U}_1$. Со вторичной обмотки снимается напряжение $\dot{U}_2$, которое подводится к потребителю электрической энергии. Трансформатор может иметь не одну, а две или несколько вторичных обмоток, к каждой из которых подключается свой потребитель электрической энергии.

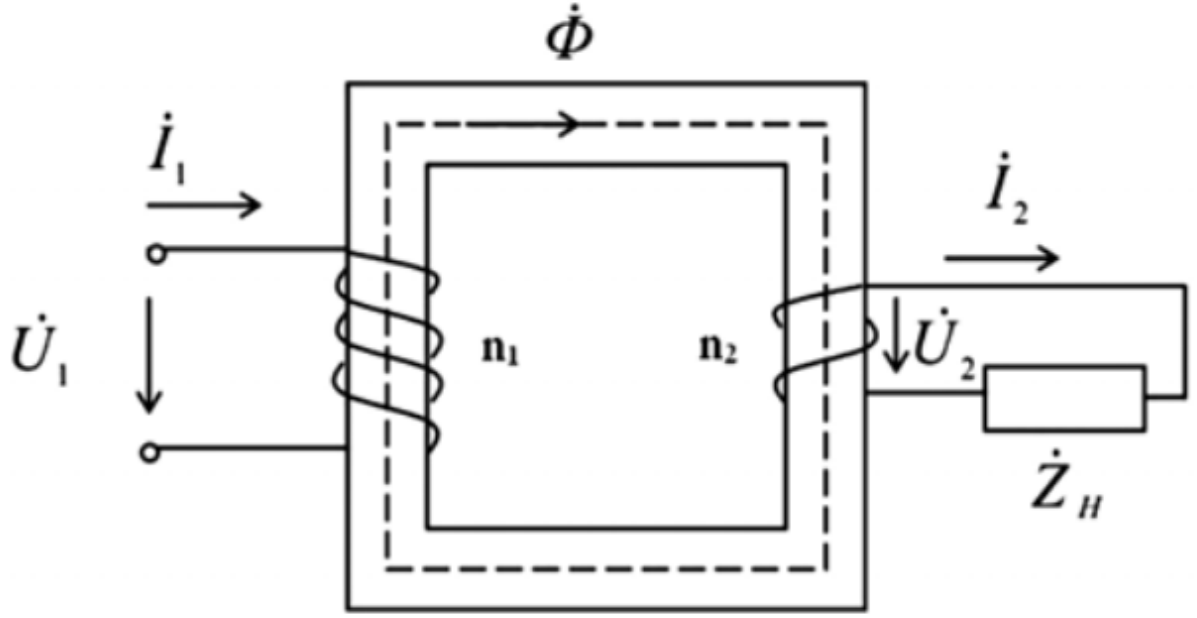
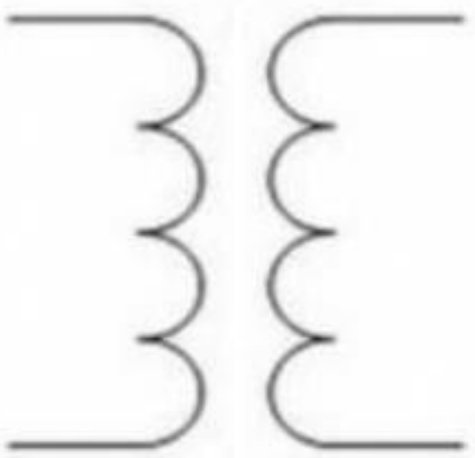
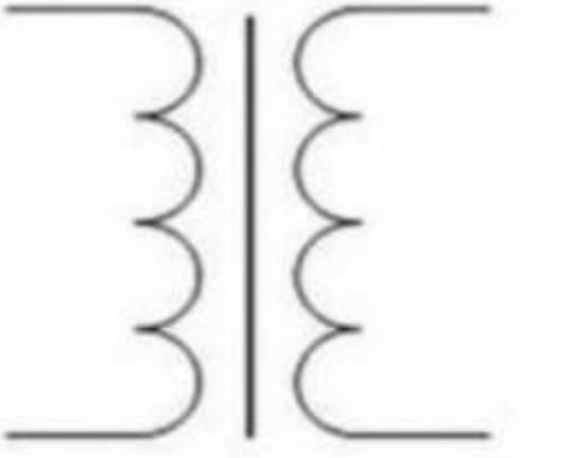


Рис. *Схема, поясняющая работу трансформатора*

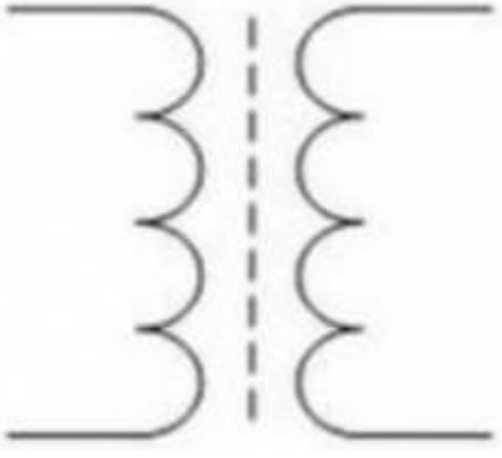
Обозначение трансформаторов на схемах



Трансформатор



Трансформатор
со стальным сердечником



Трансформатор
с сердечником из феррита

Трансформатор

Принцип работы трансформатора основан на электромагнитной индукции, т. е. в наведении переменным током, протекающим через одну катушку индуктивности, ЭДС взаимной индукции в других, индуктивно связанных катушках. При протекании переменного тока по первичной катушке в стальном сердечнике возникает переменный магнитный поток $\dot{\Phi}$ (рис.). Этот магнитный поток, пронизывая витки первичной и вторичной катушек, индуктирует в них ЭДС $\dot{E}_1$ и $\dot{E}_2$. Соотношение ЭДС E_1 и E_2 обмоток трансформатора зависит соотношения чисел витков первичной и вторичной обмоток n_1 и n_2.

Отношение ЭДС первичной обмотки к ЭДС вторичной обмотки называется **коэффициентом трансформации** трансформатора:

$$n = \frac{E_1}{E_2} = \frac{n_1}{n_2}.$$

Если необходимо повысить напряжение источника питания, то число витков вторичной обмотки делают больше числа витков первичной обмотки ($n_2 > n_1$). Такой трансформатор называют **повышающим**. Если напряжение надо понизить, то делают наоборот ($n_1 > n_2$). В этом случае трансформатор будет **понижающим**. Если требуется несколько различных значений вторичного напряжения, то на тот же магнитопровод наматывают несколько вторичных обмоток с различным числом витков.

Трансформатор

При передаче энергии из первичной обмотки во вторичную возникают электрические потери мощности. Отношение отдаваемой мощности P_2 к мощности P_1, поступающей из сети в первичную обмотку, называют **коэффициентом полезного действия (КПД)** трансформатора $\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1}$, где ΔP – потери энергии трансформатора.

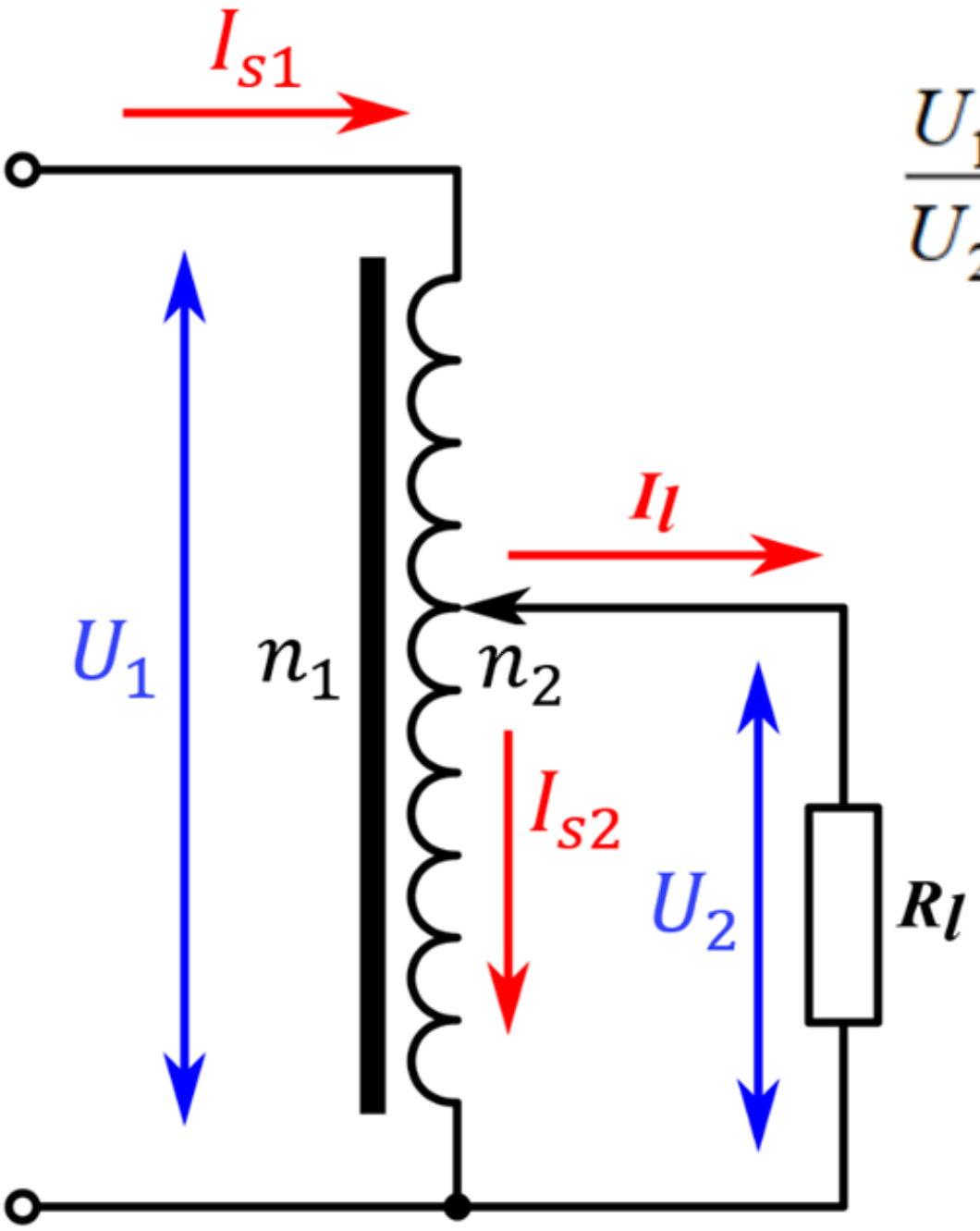
Если пренебречь потерями энергии, то можно получить уравнение идеального трансформатора:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = n.$$

То есть при понижении (или повышении) в n раз напряжения на вторичной обмотке увеличивается (или уменьшается) во столько же (n) раз ток вторичной цепи.

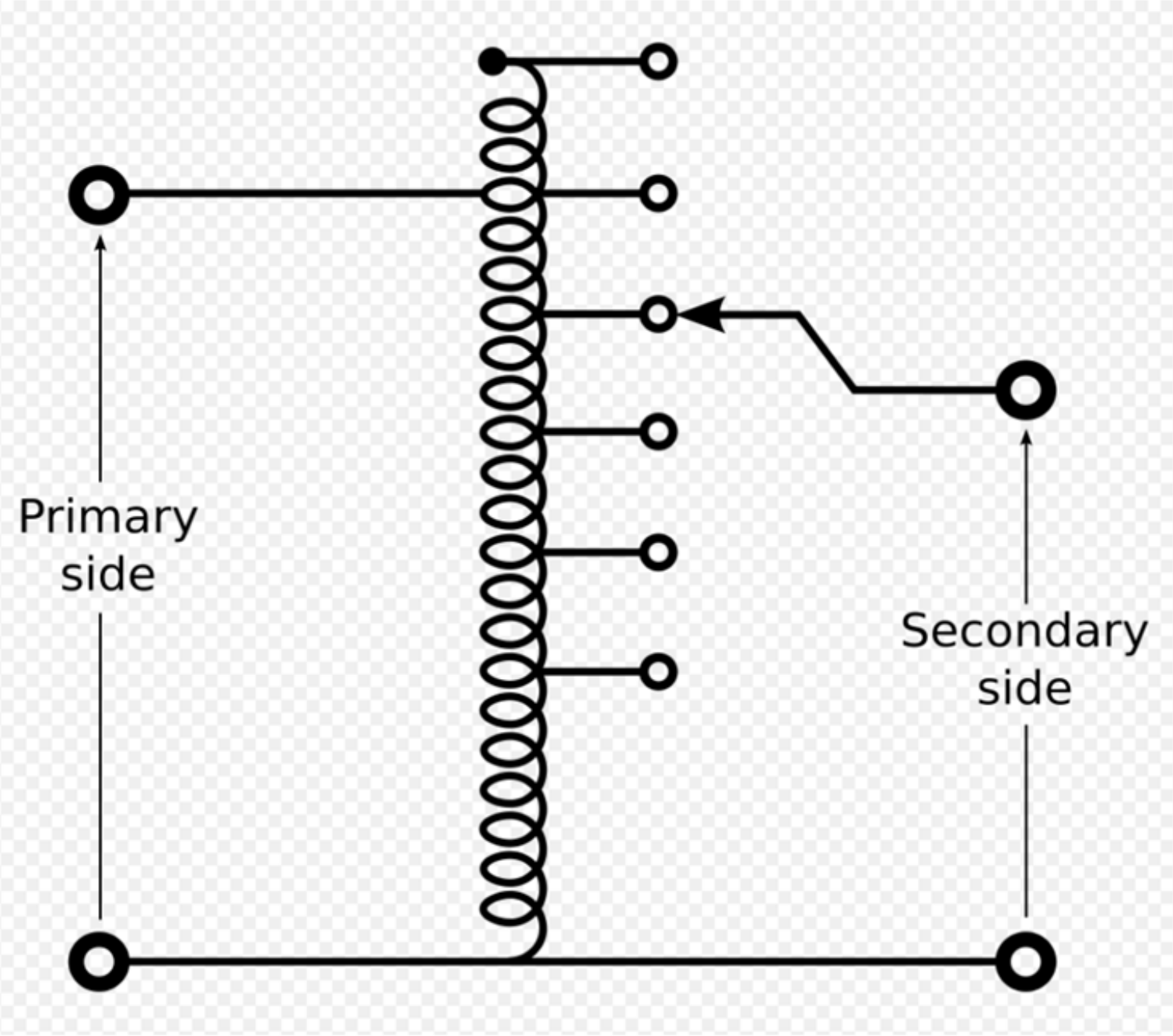
Трансформаторы используются для преобразования электрической энергии при передаче ее на расстояния, во вторичных источниках питания и в различных электронных схемах.

Автотрансформатор



$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = n.$$

Автотрансформатор



Автотрансформатор

Автотрансформатор – это особый тип трансформатора, в котором одна и та же обмотка используется как для первичной, так и для вторичной цепи. В автотрансформаторе есть всего одна катушка с несколькими выводами (отводами), и энергия передается не только через магнитное поле, но и непосредственно за счет электрического соединения.

Преимущества автотрансформатора:

1. **Меньший размер, вес и стоимость** (при одинаковой мощности по сравнению с обычным трансформатором). Поскольку используется не две отдельные обмотки, а одна, меди и стали для сердечника требуется значительно меньше.
2. **Более высокий КПД**, т.к. меньше потери в меди из-за меньшего сопротивления единственной обмотки.
3. **Лучшая устойчивость к перегрузкам** из-за более низкого полного сопротивления.

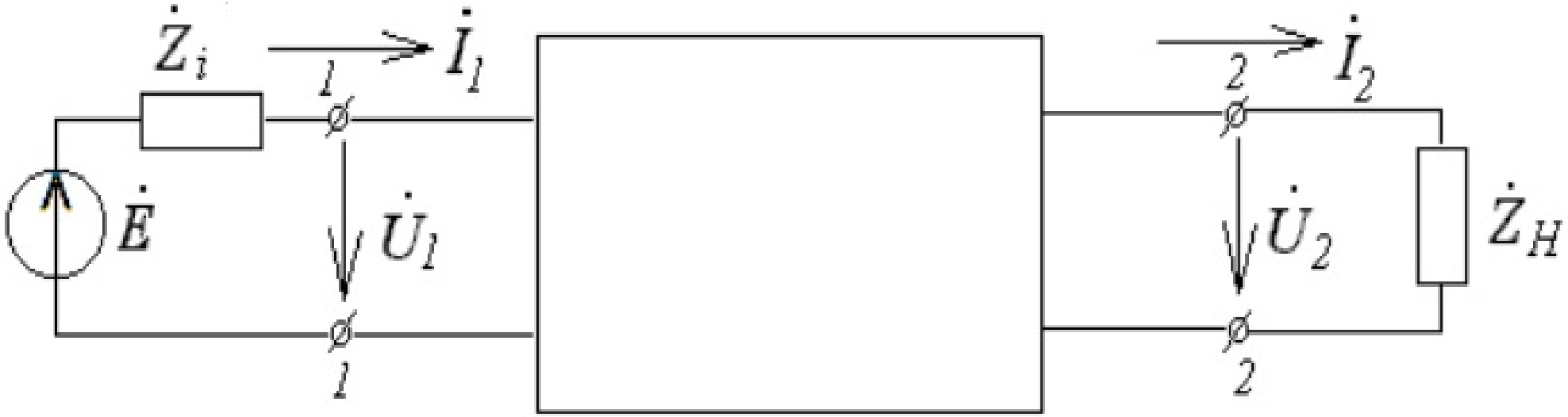
Автотрансформатор

Автотрансформатор – это особый тип трансформатора, в котором одна и та же обмотка используется как для первичной, так и для вторичной цепи. В автотрансформаторе есть всего одна катушка с несколькими выводами (отводами), и энергия передается не только через магнитное поле, но и непосредственно за счет электрического соединения.

Недостатки и ограничения автотрансформатора:

1. **Отсутствие гальванической развязки** является большим недостатком автотрансформатора. Первичная и вторичная цепи электрически соединены, и если в сети высокого напряжения произойдет пробой и обрыв общей части обмотки, то высокое напряжение может напрямую попасть в цепь низкого напряжения, что крайне опасно для людей и оборудования.
2. **Меньшая электробезопасность**. По той же причине нельзя использовать автотрансформатор для питания электроинструмента и в других ситуациях, где требуется надежное разделение цепей.
3. **Низкое сопротивление короткому замыканию**.

Четырехполюсник



Под **четырехполюсником** понимают электрическую цепь (или ее часть) любой сложности, имеющую две пары зажимов для подключения к источнику и приемнику электрической энергии. Зажимы, к которым присоединяется источник, называются **входными**, а зажимы, к которым присоединяется приемник (нагрузка), **- выходными** зажимами (полюсами).

В качестве **примеров** четырехполюсников можно привести трансформатор, электрические фильтры, усилительные устройства, линии электропередачи и т. д. Все они имеют совершенно "непохожие" схемы, но обладают рядом общих свойств.

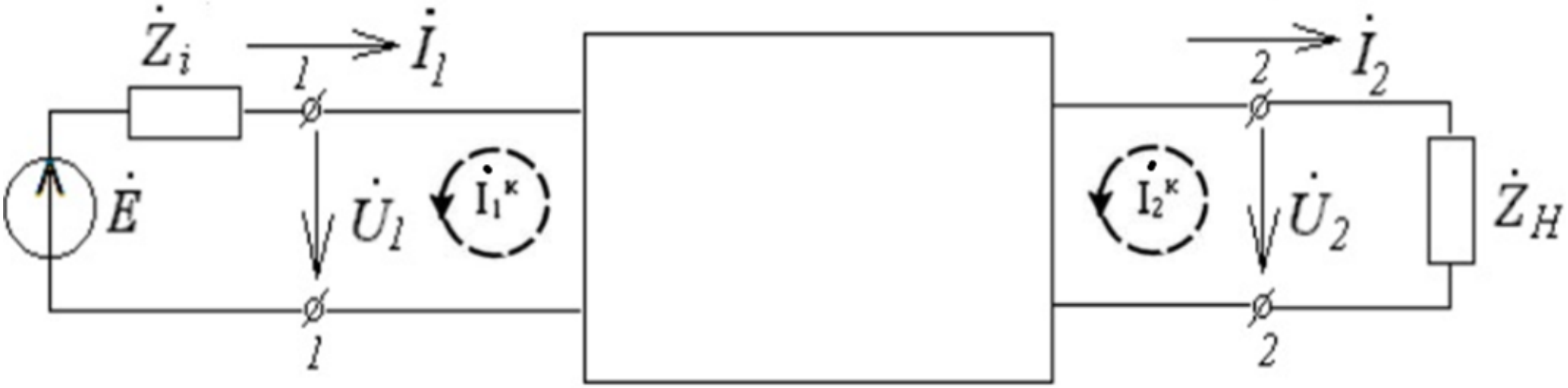
Четырехполюсник

Четырехполюсники бывают **пассивными** и **активными**. В схемах пассивных четырехполюсников обычно не содержится источников электрической энергии или их действие взаимно компенсируется таким образом, что на разомкнутых зажимах не обнаруживается напряжение, активные четырехполюсники содержат источники электрической энергии и на их разомкнутых зажимах обнаруживается напряжение.

Четырехполюсники делятся на **симметричные** и **несимметричные**. В **с**имметричном четырехполюснике перемена местами входных и выходных зажимов не изменяет напряжений и токов в цепи, с которой он соединен.

Четырехполюсники также делятся на **обратимые** и **необратимые**. Обратимые четырехполюсники позволяют передавать энергию в обоих направлениях, для них справедлива теорема обратимости или взаимности, в соответствии с которой отношение напряжения на входе к току на выходе не меняется при перемене местами зажимов.

Четырехполюсник



Если предположить, что сложная цепь четырехполюсника преобразована в какую-то простую эквивалентную цепь, то на рисунке можно выделить два контура с контурными токами $\dot{I}_1^k$ и $\dot{I}_2^k$.

Для этих контуров можно записать:

$$\dot{Z_{11}}\dot{I}_1^k + \dot{Z_{12}}\dot{I}_2^k = \dot{U}_1, \quad \dot{Z_{21}}\dot{I}_1^k + \dot{Z_{22}}\dot{I}_2^k = -\dot{U}_2,$$

где $\dot{Z_{11}}$ и $\dot{Z_{22}}$ – собственные полные комплексные сопротивления, соответственно, первого и второго контуров, $\dot{Z_{12}}$ и $\dot{Z_{21}}$ – взаимные полные комплексные сопротивления первого и второго контуров.

Четырехполюсник

Из записанных уравнений (составленных по методу контурных токов):

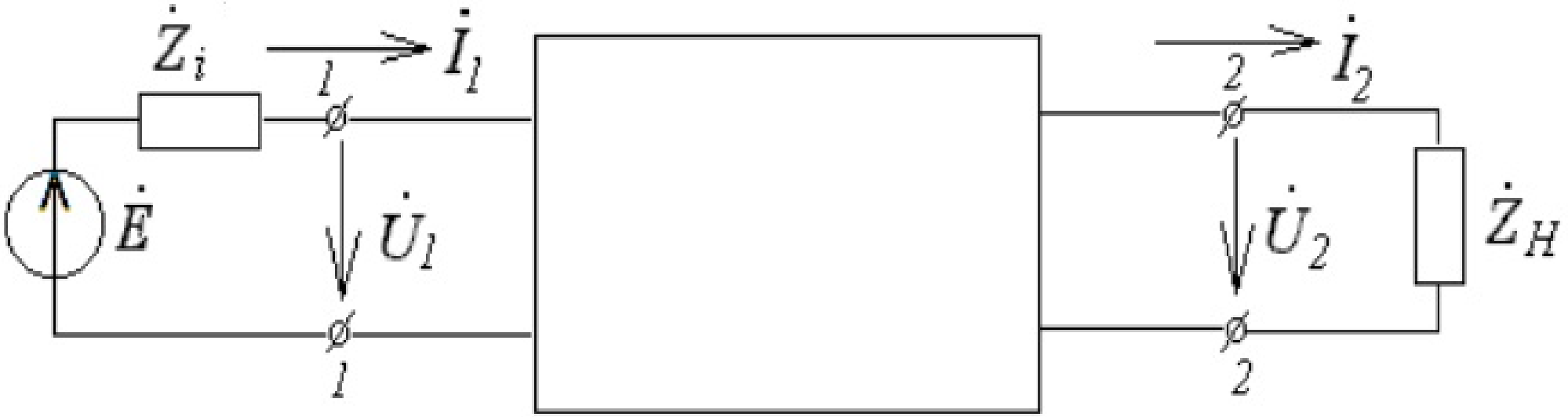
$$\dot{Z}_{11}\dot{I}_1^k + \dot{Z}_{12}\dot{I}_2^k = \dot{U}_1, \quad \dot{Z}_{21}\dot{I}_1^k + \dot{Z}_{22}\dot{I}_2^k = -\dot{U}_2,$$

можно получить зависимость, например, электрических величин первого контура от электрических величин второго контура, которую называют **уравнения линейного четырехполюсника в обобщенном виде**:

$$\dot{U}_1 = \dot{A}\dot{U}_2 + \dot{B}\dot{I}_2, \quad \dot{I}_1 = \dot{C}\dot{U}_2 + \dot{D}\dot{I}_2,$$

$$\dot{A} = -\frac{\dot{Z}_{11}}{\dot{Z}_{21}}, \quad \dot{B} = \left(\dot{Z}_{12} - \frac{\dot{Z}_{11}\dot{Z}_{22}}{\dot{Z}_{21}}\right), \quad \dot{C} = -\frac{1}{\dot{Z}_{21}}, \quad \dot{D} = -\frac{\dot{Z}_{22}}{\dot{Z}_{21}}.$$

Четырехполюсник



$$\dot{U}_1 = \dot{A}\dot{U}_2 + \dot{B}\dot{I}_2, \quad \dot{I}_1 = \dot{C}\dot{U}_2 + \dot{D}\dot{I}_2,$$

$$\dot{A} = -\frac{\dot{Z}_{11}}{\dot{Z}_{21}}, \quad \dot{B} = \left(\dot{Z}_{12} - \frac{\dot{Z}_{11}\dot{Z}_{22}}{\dot{Z}_{21}}\right), \quad \dot{C} = -\frac{1}{\dot{Z}_{21}}, \quad \dot{D} = -\frac{\dot{Z}_{22}}{\dot{Z}_{21}}.$$

Четырехполюсник

$$\dot{U}_1 = \dot{A}\dot{U}_2 + \dot{B}\dot{I}_2, \quad \dot{I}_1 = \dot{C}\dot{U}_2 + \dot{D}\dot{I}_2,$$

$$\dot{A} = -\frac{\dot{Z}_{11}}{\dot{Z}_{21}}, \quad \dot{B} = \left(\dot{Z}_{12} - \frac{\dot{Z}_{11}\dot{Z}_{22}}{\dot{Z}_{21}}\right), \quad \dot{C} = -\frac{1}{\dot{Z}_{21}}, \quad \dot{D} = -\frac{\dot{Z}_{22}}{\dot{Z}_{21}}.$$

$$\dot{A}\dot{D} - \dot{B}\dot{C} = 1.$$

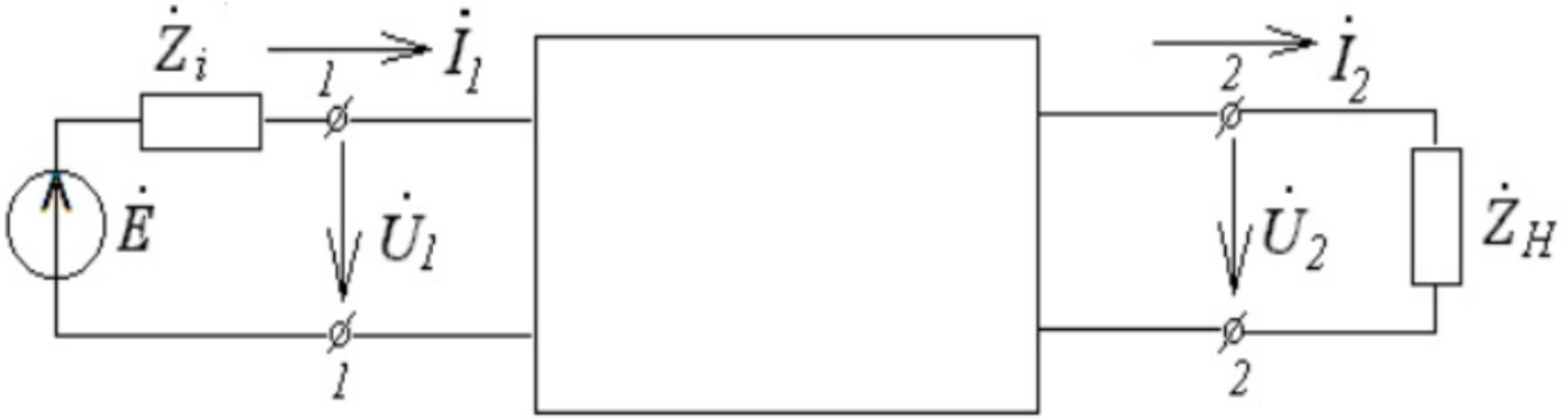
$$\dot{A} = \frac{\dot{U}_{10}}{\dot{U}_{20}}, \quad \dot{C} = \frac{\dot{I}_{10}}{\dot{U}_{20}}$$

— в режиме холостого хода (при размыкании выходного контура)

$$\dot{B} = \frac{\dot{U}_{1k}}{\dot{I}_{2k}}, \quad \dot{D} = \frac{\dot{I}_{1k}}{\dot{I}_{2k}}$$

— при коротком замыкании выходного контура

Четырехполюсник



У симметричного четырехполюсника $\dot{A} = \dot{D}$ и, имея систему трех уравнений, можно вычислить три коэффициента. Для несимметричного четырехполюсника необходимо провести еще один опыт при питании четырехполюсника со стороны вторичных зажимов.

Таким образом в теории четырехполюсников интересуются лишь токами и напряжениями внешних выводов и связью их друг с другом.

Четырехполюсник

Связь токов и напряжений внешних выводов четырехполюсника отражается шестью видами уравнений четырехполюсника в виде форм: Z, Y, A, B, H и G. Коэффициенты уравнений являются параметрами четырехполюсника и представляют собой различные варианты функций цепи или им обратные функции в режимах холостого хода или короткого замыкания на входе или выходе четырехполюсника.

Уравнения четырехполюсника **Z-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{U}_1 = \dot{Z}_{11}\dot{I}_1 + \dot{Z}_{12}\dot{I}_2, \quad \dot{U}_2 = \dot{Z}_{21}\dot{I}_1 + \dot{Z}_{22}\dot{I}_2.$$

Уравнения четырехполюсника **Y-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{I}_1 = \dot{Y}_{11}\dot{U}_1 + \dot{Y}_{12}\dot{U}_2, \qquad \dot{I}_2 = \dot{Y}_{21}\dot{U}_1 + \dot{Y}_{22}\dot{U}_2.$$

Уравнения четырехполюсника **A-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{U}_1 = \dot{A}_{11}\dot{U}_2 + \dot{A}_{12}\dot{I}_2, \qquad \dot{I}_1 = \dot{A}_{21}\dot{U}_2 + \dot{A}_{22}\dot{I}_2.$$

Уравнения четырехполюсника **B-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{U}_2 = \dot{B}_{11}\dot{U}_1 + \dot{B}_{12}\dot{I}_1, \qquad \dot{I}_2 = \dot{B}_{21}\dot{U}_1 + \dot{B}_{22}\dot{I}_1.$$

Уравнения четырехполюсника **H-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{U}_1 = \dot{H}_{11}\dot{I}_1 + \dot{H}_{12}\dot{U}_2, \qquad \dot{I}_2 = \dot{H}_{21}\dot{I}_1 + \dot{H}_{22}\dot{U}_2.$$

Четырехполюсник

Уравнения четырехполюсника **Z-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{U}_1 = \dot{Z}_{11}\dot{I}_1 + \dot{Z}_{12}\dot{I}_2, \quad \dot{U}_2 = \dot{Z}_{21}\dot{I}_1 + \dot{Z}_{22}\dot{I}_2.$$

Уравнения четырехполюсника **Y-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{I}_1 = \dot{Y}_{11}\dot{U}_1 + \dot{Y}_{12}\dot{U}_2, \qquad \dot{I}_2 = \dot{Y}_{21}\dot{U}_1 + \dot{Y}_{22}\dot{U}_2.$$

Уравнения четырехполюсника **A-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{U}_1 = \dot{A}_{11}\dot{U}_2 + \dot{A}_{12}\dot{I}_2, \qquad \dot{I}_1 = \dot{A}_{21}\dot{U}_2 + \dot{A}_{22}\dot{I}_2.$$

Уравнения четырехполюсника **B-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{U}_2 = \dot{B}_{11}\dot{U}_1 + \dot{B}_{12}\dot{I}_1, \qquad \dot{I}_2 = \dot{B}_{21}\dot{U}_1 + \dot{B}_{22}\dot{I}_1.$$

Уравнения четырехполюсника **H-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{U}_1 = \dot{H}_{11}\dot{I}_1 + \dot{H}_{12}\dot{U}_2, \qquad \dot{I}_2 = \dot{H}_{21}\dot{I}_1 + \dot{H}_{22}\dot{U}_2.$$

Уравнения четырехполюсника **G-формы** имеют следующий вид:

$$\dot{I}_1 = \dot{G}_{11}\dot{U}_1 + \dot{G}_{12}\dot{I}_2, \qquad \dot{U}_2 = \dot{G}_{21}\dot{U}_1 + \dot{G}_{22}\dot{I}_2.$$

Здесь, например, $\dot{Y}_{11} = \dot{I}_1/\dot{U}_1$ при $\dot{U}_2 = 0$; $\dot{A}_{11} = \dot{U}_1/\dot{U}_2$ при $\dot{I}_2 = 0$.

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

На практике ЭДС и токи в большей или меньшей степени являются несинусоидальными. Это связано с тем, что реальные генераторы не обеспечивают, строго говоря, идеальной синусоидальной формы кривых напряжения, а с другой стороны, наличие нелинейных элементов в цепи обусловливает искажение формы токов даже при синусоидальных ЭДС источников. К тому же, если в электрической цепи имеется несколько источников синусоидального тока или напряжения с разными частотами, то токи и напряжения в такой цепи будут периодическими несинусоидальными.

В энергетике появление несинусоидальных токов или напряжений нежелательно, так как вызывает дополнительные потери энергии. Однако существуют большие области техники (радиотехника, автоматика, вычислительная техника, полупроводниковая преобразовательная техника), где несинусоидальные величины являются основной формой ЭДС, токов и напряжений.

Знание методов расчета и анализа электрических цепей с периодическими несинусоидальными ЭДС, напряжениями и токами необходимо не только при работе с цепями, в которых существуют вынужденные несинусоидальные процессы, но и для понимания принципа действия различных электротехнических устройств, принцип работы которых основан на использовании несинусоидальных напряжений специальной формы.

При расчете электрических цепей периодического несинусоидального тока используется разложение функции (тока, напряжения или ЭДС) в одну из форм гармонического ряда Фурье.

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

Если периодическая негармоническая функция (тока, напряжения или ЭДС) представляется суммой мгновенных значений гармонических колебаний различных частот $\omega_k = k\omega_1$, где $k = 1, 2, \ldots$ порядковый номер гармоники, то ряд Фурье записывают в следующем виде:

$$f(t) = F_0 + \sum_{k=1}^{\infty} F_{mk} \sin\left(k\omega_1 t + \psi_k\right),$$

где F_0 – постоянная составляющая функции $f(t)$, равная ее среднему за период T значению, F_{mk} – амплитуда k-й гармоники, ψ_k – начальная фаза k-й гармоники. Это **амплитудно-фазовая форма** представления ряда Фурье.

Иногда полезно использовать **тригонометрическую форму** представления ряда Фурье:

$$f(t) = F_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos\left(k\omega_1 t\right) + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin\left(k\omega_1 t\right),$$

где $F_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$, $A_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega_1 t)dt$, $B_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega_1 t)dt$.

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

$$e(\omega t)=E_0+E_{1\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_1)+E_{2\mathrm{m}}\sin(2\omega t+\psi_2)+\ldots+E_{km}\sin(k\omega t+\psi_k)+\ldots$$

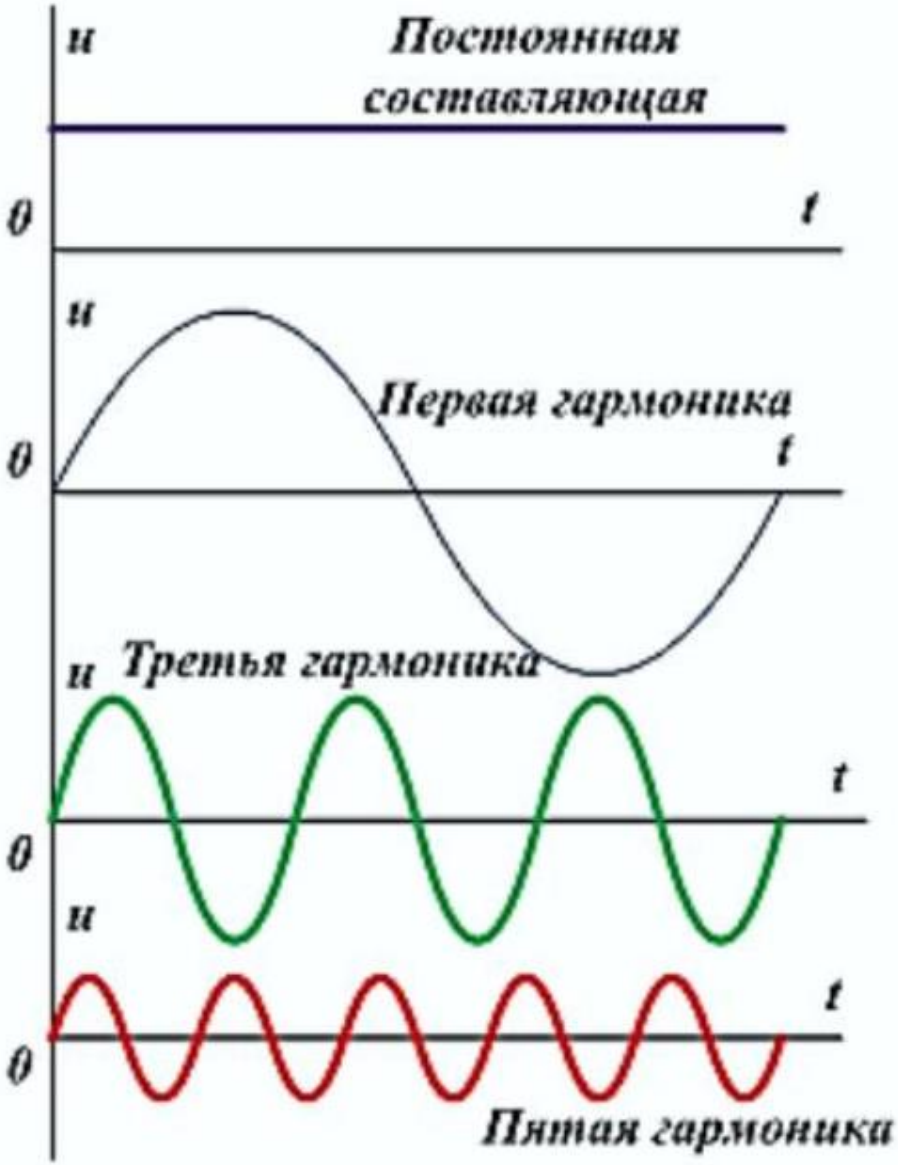
$$e(\omega t)=E_0+\sum_{k=1}^{\infty}E_{km}\sin(k\omega t+\psi_k)$$ – амплитудно-фазовая форма представления ряда Фурье

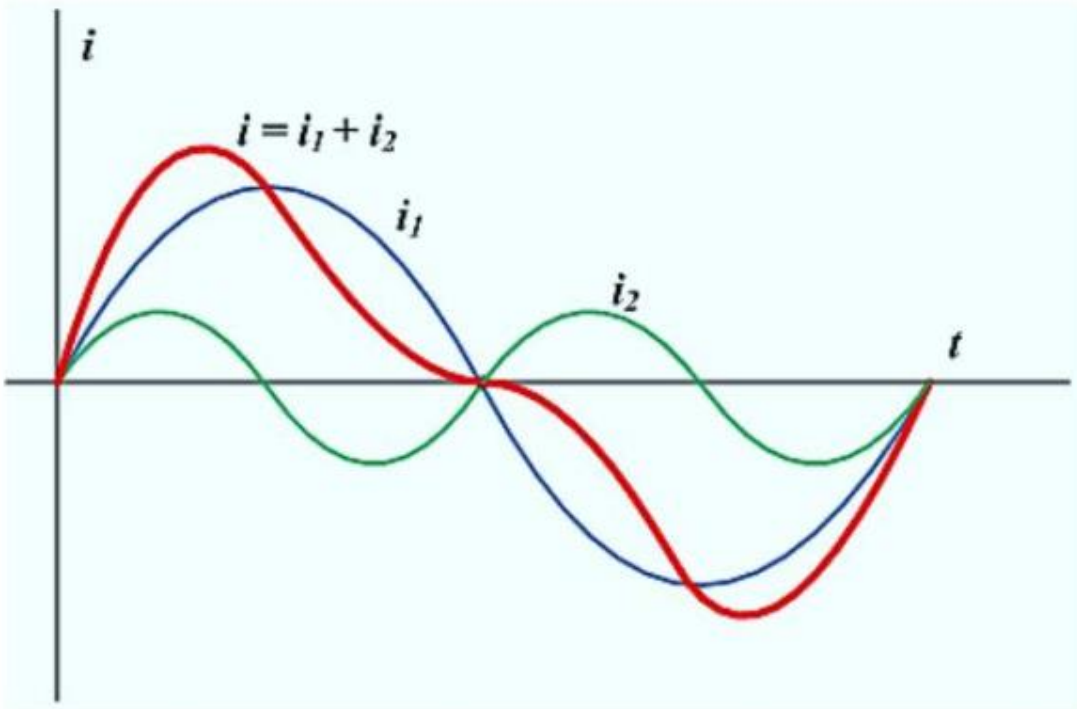
$$e(\omega t)=E_0+\sum_{k=1}^{\infty}B_k\sin(k\omega t)+\sum_{k=1}^{n}C_k\cos(k\omega t)$$ – тригонометрическая форма представления ряда Фурье

$$E_0=\frac{1}{T}\int_0^T e(\omega t)\,dt,\quad B_k=\frac{2}{T}\int_0^T e(\omega t)\sin(k\omega t)\,dt,\quad C_k=\frac{2}{T}\int_0^T e(\omega t)\cos(k\omega t)\,dt.$$

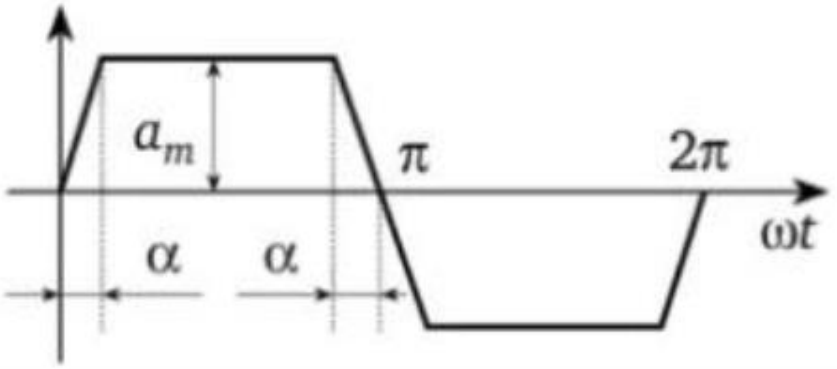
$$E_{km}=\sqrt{B_k^{\,2}+C_k^{\,2}},\quad \psi_k=arctg\frac{C_k}{B_k}.$$

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

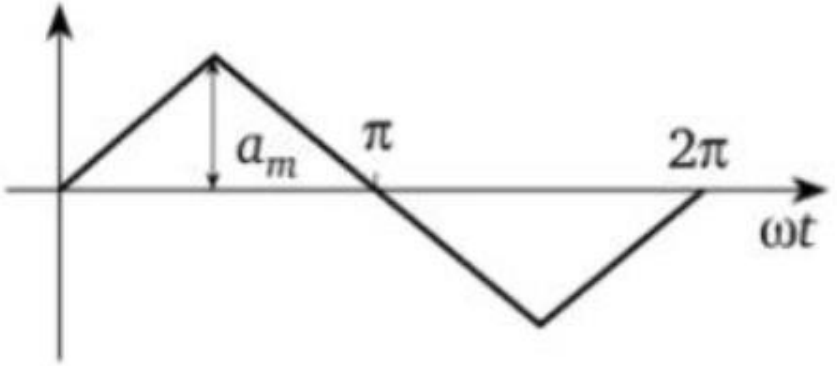




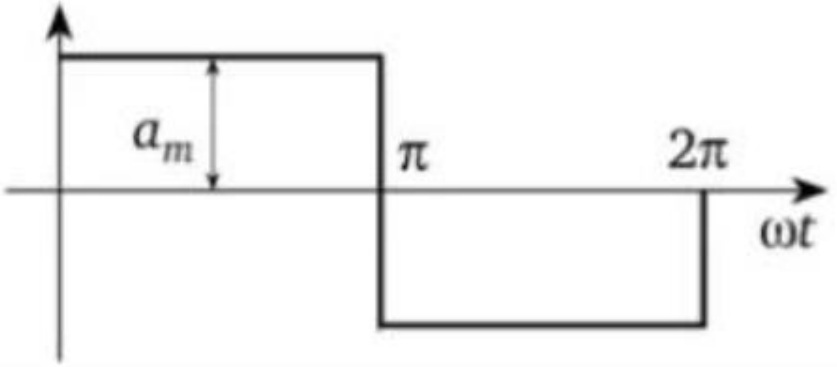
Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях



$$f(\omega t)=\frac{4a_m}{\alpha\pi}\left(\sin\alpha\sin\omega t+\frac{1}{9}\sin 3\alpha\sin 3\omega t+\right.$$
$$\left.+\frac{1}{25}\sin 5\alpha\sin 5\omega t+\ldots\right)$$

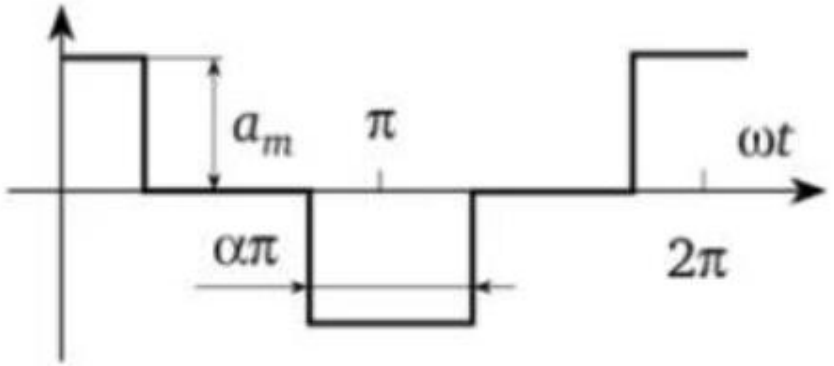


$$f(\omega t)=\frac{8a_m}{\pi^2}\left(\sin\omega t-\frac{1}{9}\sin 3\omega t+\frac{1}{25}\sin 5\omega t-\right.$$
$$\left.-\frac{1}{49}\sin 7\omega t+\ldots\right)$$

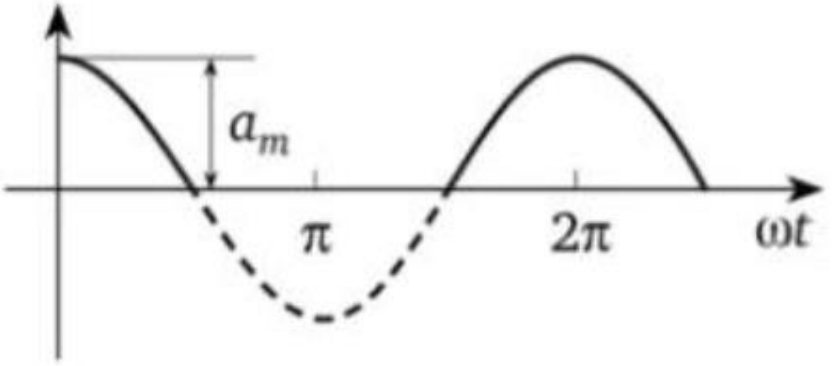


$$f(\omega t)=\frac{4a_m}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\right.$$
$$\left.+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\frac{1}{7}\sin 7\omega t+\ldots\right)$$

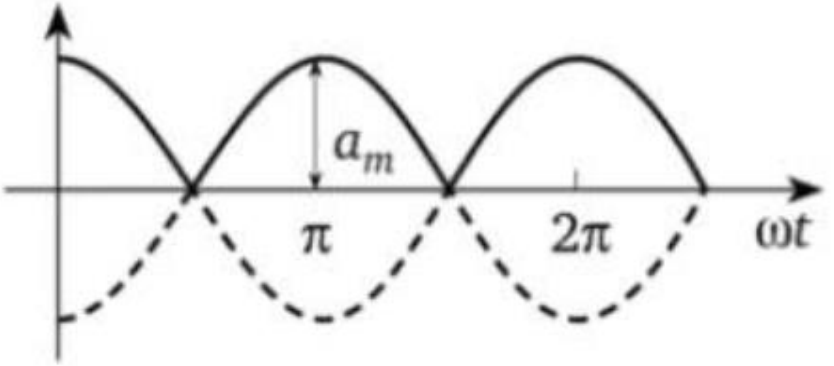
Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях



$$f(\omega t)=\frac{4a_m}{\pi}\left(\sin\frac{\alpha\pi}{2}\cos\omega t+\frac{1}{3}\sin\frac{3\alpha\pi}{2}\cos 3\omega t+\right.$$
$$\left.+\frac{1}{5}\sin\frac{5\alpha\pi}{2}\cos 5\omega t+\frac{1}{7}\sin\frac{7\alpha\pi}{2}\cos 7\omega t+\ldots\right)$$



$$f(\omega t)=\frac{2a_m}{\pi}\left(\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}\cos\omega t+\frac{1}{1\cdot 3}\cos 2\omega t-\right.$$
$$\left.-\frac{1}{3\cdot 5}\cos 4\omega t+\frac{1}{5\cdot 7}\cos 6\omega t-\ldots\right)$$



$$f(\omega t)=\frac{4a_m}{\pi}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{1\cdot 3}\cos 2\omega t-\frac{1}{3\cdot 5}\cos 4\omega t+\right.$$
$$\left.+\frac{1}{5\cdot 7}\cos 6\omega t-\ldots\right)$$

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

Если же расчет цепи производится по комплексным значениям, то при разложении функции используют **ряд Фурье в комплексной форме**:

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \dot{F}_{mk} e^{jk\omega_1 t},$$

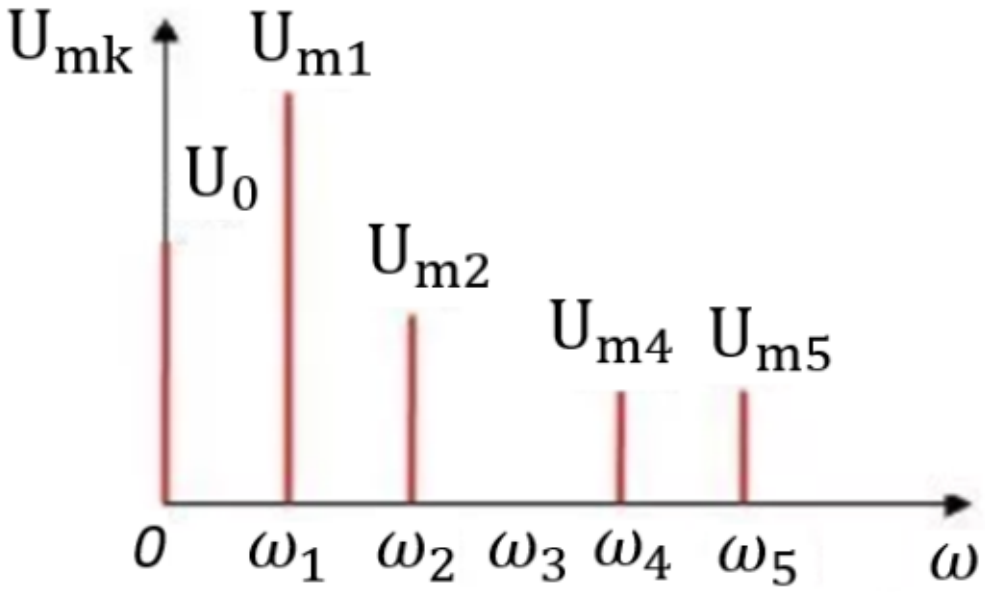
где $\dot{F}_{mk} = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jk\omega_1 t} dt = A_k + jB_k = F_{mk} e^{j\psi_k}$ – комплексная амплитуда k-й гармоники.

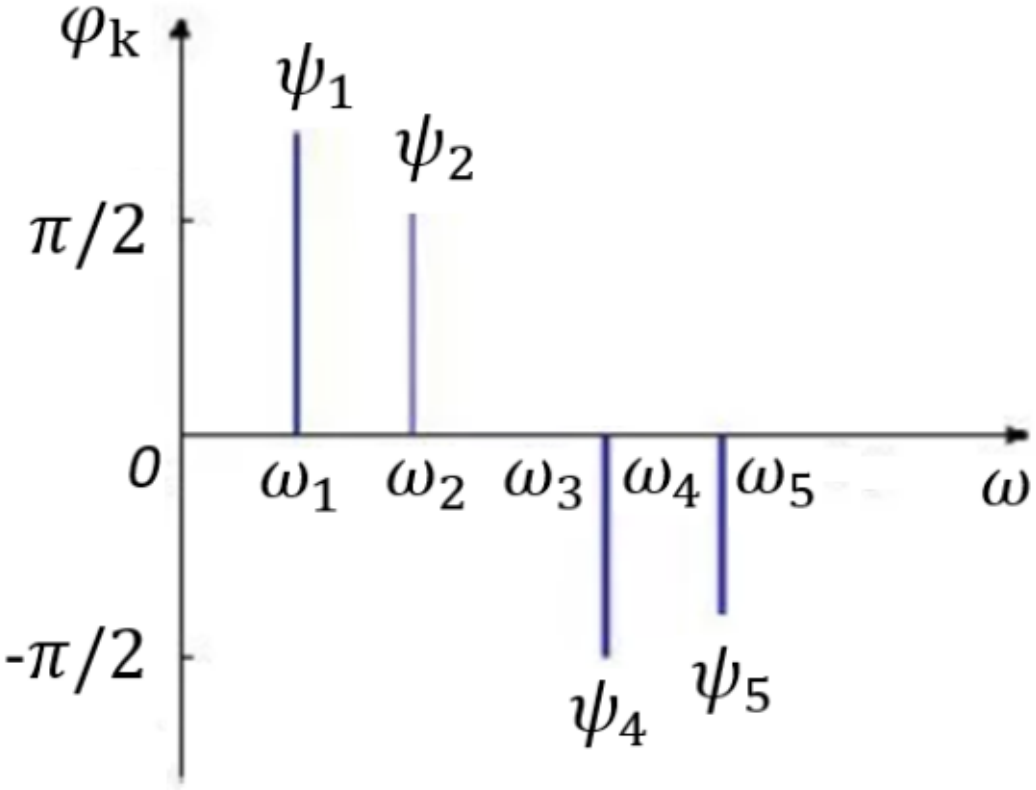
Связь между комплексным рядом Фурье и разложением по мгновенным значениям устанавливается соотношением:

$$f(t) = F_0 + Jm \sum_{k=-\infty}^{\infty} \dot{F}_{mk} e^{jk\omega_1 t}.$$

Зависимости F_{mk} и ψ_k от порядкового номера k-й гармоники (или от частоты $k\omega_1$) принято называть **амплитудным** и **фазовым спектрами** колебаний соответственно. Для периодических несинусоидальных колебаний амплитудный и фазовый спектры имеют дискретный характер, а расстояние по оси частот между смежными спектральными линиями равно ω_1.

Амплитудный и фазовый спектр периодического несинусоидального тока





$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [U_{mk} \cdot \mathrm{Sin}(k\omega_1 t + \psi_k)], \quad k = 1, 2, \ldots, \infty.$$

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

Возможность разложения периодических несинусоидальных функций в ряд Фурье позволяет свести расчет линейной цепи при воздействии на нее несинусоидальных ЭДС и/или токов источников к расчету цепей с постоянными и синусоидальными токами в отдельности для каждой гармоники. Мгновенные значения искомых токов и напряжений определяются на основе принципа наложения путем суммирования найденных при расчете гармонических составляющих напряжений и токов.

При расчете энергетических характеристик в цепях несинусоидального переменного тока, кроме мгновенных значений напряжения $u(t)$, тока $i(t)$ и ЭДС $e(t)$, используют также **действующие значения** напряжения U, тока I и ЭДС E. Их определяют как геометрическую сумму действующих значений отдельных гармоник. В общем случае:

$$F = \sqrt{F_0^2 + \sum_{k=1}^{n} F_k^2},$$

где F_0 – постоянная составляющая, $F_k = F_{mk} / \sqrt{2}$ – действующее значение k-й гармоники (напряжения, тока или ЭДС).

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

Действующие значения периодических несинусоидальных ЭДС, тока и напряжения:

$$E=\sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} E_k^{\,2}}=\sqrt{E_0^{\,2}+E_1^{\,2}+E_2^{\,2}+\ldots},$$

$$I=\sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_k^{\,2}}=\sqrt{I_0^{\,2}+I_1^{\,2}+I_2^{\,2}+\ldots}, \qquad U=\sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_k^{\,2}}=\sqrt{U_0^{\,2}+U_1^{\,2}+U_2^{\,2}+\ldots}.$$

Нередко для упрощения расчетов при отсутствии постоянных составляющих несинусоидальную величину заменяют **эквивалентной синусоидальной**, действующее значение которой равно действующему значению несинусоидальной величины. Амплитуда эквивалентной синусоидальной ЭДС и среднее значение за половину периода:

$$E_m=\sqrt{2}\,E=\sqrt{2\sum_{k=0}^{\infty} E_k^{\,2}}, \quad E_{cp}=\frac{2}{\pi}E_m.$$

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

При периодическом несинусоидальном напряжении и периодическом несинусоидальном токе **активная мощность** равна сумме активных мощностей постоянной и всех гармонических составляющих напряжения и тока:

$$P = \sum_{k=0}^{\infty} P_k = P_0 + P_1 + P_2 + \ldots$$

$$P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos\varphi_1 + U_2 I_2 \cos\varphi_2 + \ldots$$

При периодическом несинусоидальном напряжении и периодическом несинусоидальном токе **реактивная мощность** равна сумме реактивных мощностей всех гармонических составляющих напряжения и тока:

$$Q = U_1 I_1 \sin\varphi_1 + U_2 I_2 \sin\varphi_2 + \ldots$$

Полная мощность при периодических несинусоидальных токе и напряжении:

$$S = U\,I = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_k^{\,2}} \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_k^{\,2}}, \quad S \neq \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad \alpha = \frac{P}{S} = \frac{P}{U\,I} < 1.$$

Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

$$P = U_1 I_1 \cos\varphi_1,$$

$$U = U_1, \quad I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \ldots} > I_1,$$

Коэффициент мощности: $$\alpha = \frac{P}{S} = \frac{U_1 I_1 \cos\varphi_1}{U I} < 1.$$

$$u_k = U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k), \qquad i_k = I_{km} \sin(k\omega t + \psi_k - \varphi_k),$$

$$I_{km} = \frac{U_{km}}{Z_k}, \quad Z_k = \sqrt{R^2 + \left(k\omega L - \frac{1}{k\omega C}\right)^2}$$

Электрические фильтры

Электрическими фильтрами называются четырехполюсники предназначенные для пропускания сигналов в определенных частотных диапазонах с возможно малым затуханием и подавления сигналов на частотах вне этих диапазонов. Полоса частот, пропускаемых фильтром без затухания или при малом затухании, называется **полосой пропускания** (или **полосой прозрачности**). Полоса частот, пропускаемых фильтром с затуханием называется **полосой задерживания (полосой непрозрачности** или **полосой затухания).** Частота, лежащая на границе полос пропускания и задерживания называется **частотой среза** или **граничной частотой**. Качество фильтра считается тем выше, чем ярче выражены его фильтрующие свойства, т. е. чем сильнее возрастает затухание в полосе задерживания.

Классификация электрических фильтров может быть проведена по различным признакам.

Электрические фильтры

Классификация электрических фильтров может быть проведена по различным признакам. Например, **в зависимости от пропускаемого диапазона частот** различают следующие типы фильтров:

- *фильтры нижних частот* (ФНЧ) пропускают сигнал без ослабления на частотах ниже частоты среза;
- *фильтры верхних частот* (ФВЧ) не оказывают влияния на амплитуды сигналов, имеющих частоту выше частоты среза, и не пропускают сигналы с частотой ниже, чем частота среза;
- *полосно-пропускающие фильтры (полосовые)* (ППФ) пропускают сигналы, частота которых находится в интервале между нижней и верхней частотами среза и не пропускают сигналы остальных частот;
- *полосно-заграждающие фильтры (режекторные)* (ПЗФ) не пропускают сигналы с полосой частот, заключенной в интервале между нижней и верхней частотами среза, а сигналы всех остальных частот пропускают без ослабления.

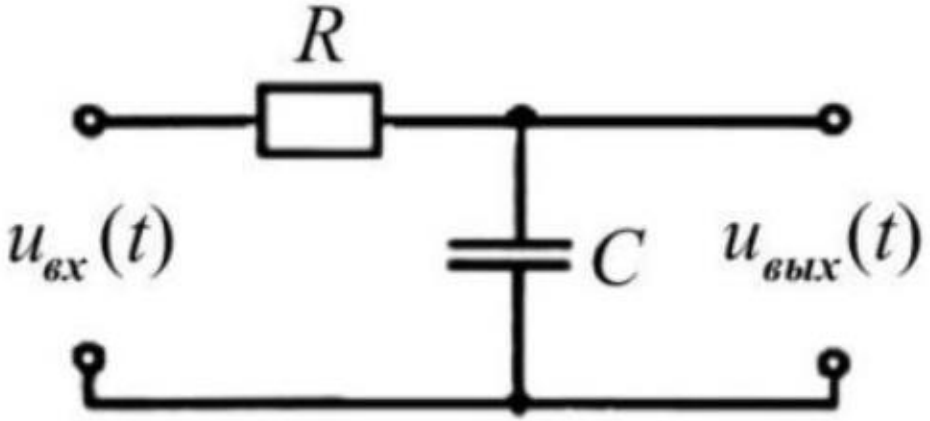
Классификацию электрических фильтров также проводят по числу реактивных элементов в схеме, по типу передаточной функции, по структуре элементов и т. д.

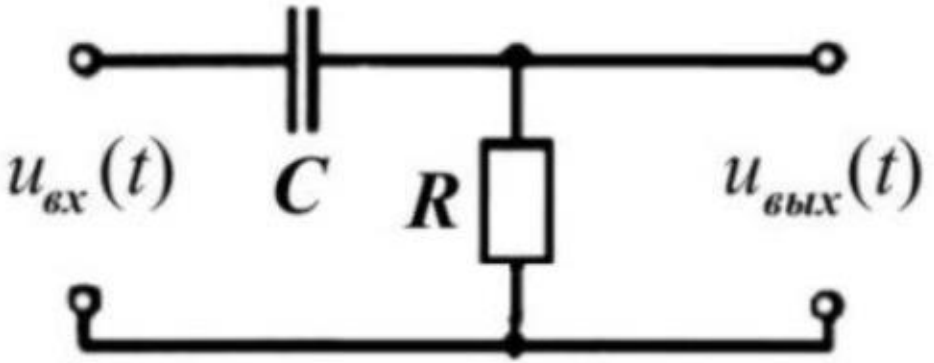
Электрические фильтры

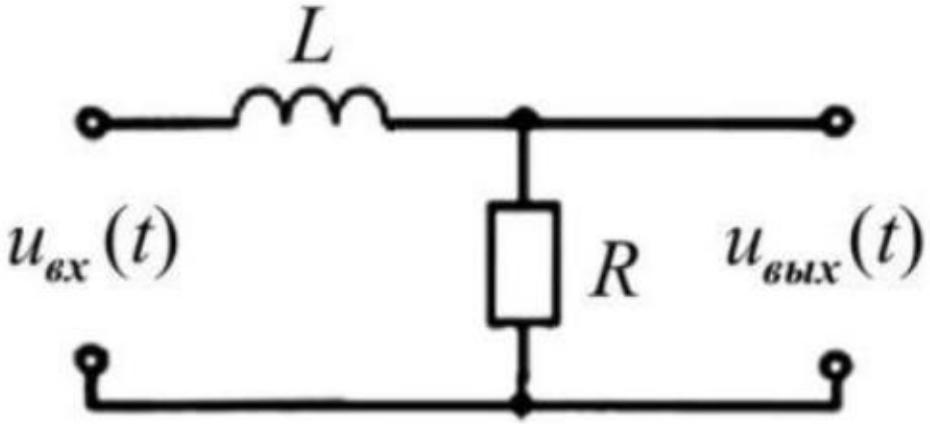
Электрическая цепь, содержащая индуктивность и/или емкость, обладает различными сопротивлениями для различных гармоник, так как индуктивное сопротивление $X_{Lk} = k\omega L$ увеличивается с увеличением номера гармоники k, а емкостное $X_{Ck} = \dfrac{1}{k\omega C}$ уменьшается. Это дает возможность при заданной кривой напряжения изменять форму кривой тока путем включения электрического фильтра между источником и потребителем.

Для того, чтобы отфильтровать высшие гармоники несинусоидального напряжения, т. е. не пропустить их к потребителю, последовательно с потребителем включается индуктивность, а параллельно емкость (см. рис.). При этом, чем выше номер гармоники, тем большим сопротивлением обладает индуктивность и тем больше напряжение этой гармоники падает на индуктивном сопротивлении и тем меньшее напряжение поступает на нагрузку. Кроме того, чем выше номер гармоники (частота), тем меньше сопротивление конденсатора, тем больший ток этой частоты проходит через конденсатор, отфильтровываясь от потребителя.

Электрические фильтры







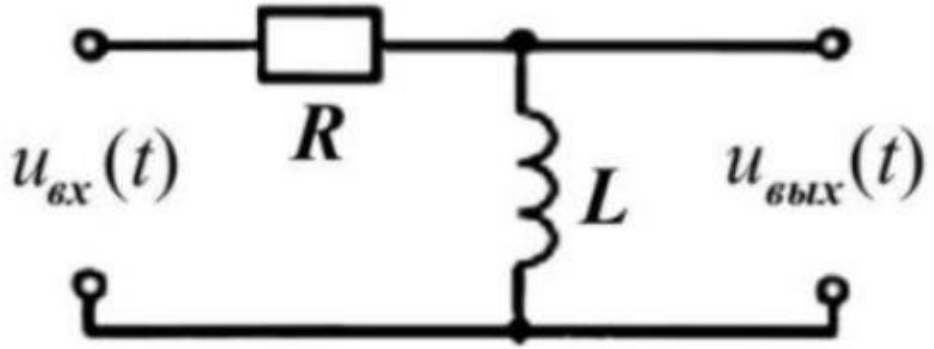


Рис. *Фильтры нижних частот*

Рис. *Фильтры верхних частот*

Если нужно отфильтровать постоянную составляющую несинусоидального напряжения или его низкие частоты (гармоники), то в фильтрах меняют местами индуктивность и емкость.

Электрические фильтры

Если в напряжении, поступающем на вход фильтра, имеется k-я гармоника, которую нужно не пропустить к потребителю, то последовательно с потребителем можно включить параллельный резонансный контур (рис. *а*), настроенный в резонанс токов на частоту k-й гармоники. В результате этого на большом сопротивлении резонансного контура (близкого к бесконечности – при отсутствии активного сопротивления в контуре) напряжение k-й гармоники падает на контуре, не попадая на нагрузку.

Такого же эффекта можно добиться, если параллельно с потребителем включить последовательный резонансный контур (рис. *б*), настроенный в резонанс напряжений на частоту k-й гармоники. При резонансе напряжений сопротивление последовательного колебательного контура мало, следовательно, уменьшается напряжение k-й гармоники на нем, а значит, и на потребителе.

Одновременное включение обоих колебательных контуров (рис. *в*) обеспечивает значительно лучшую фильтрацию.

Электрические фильтры

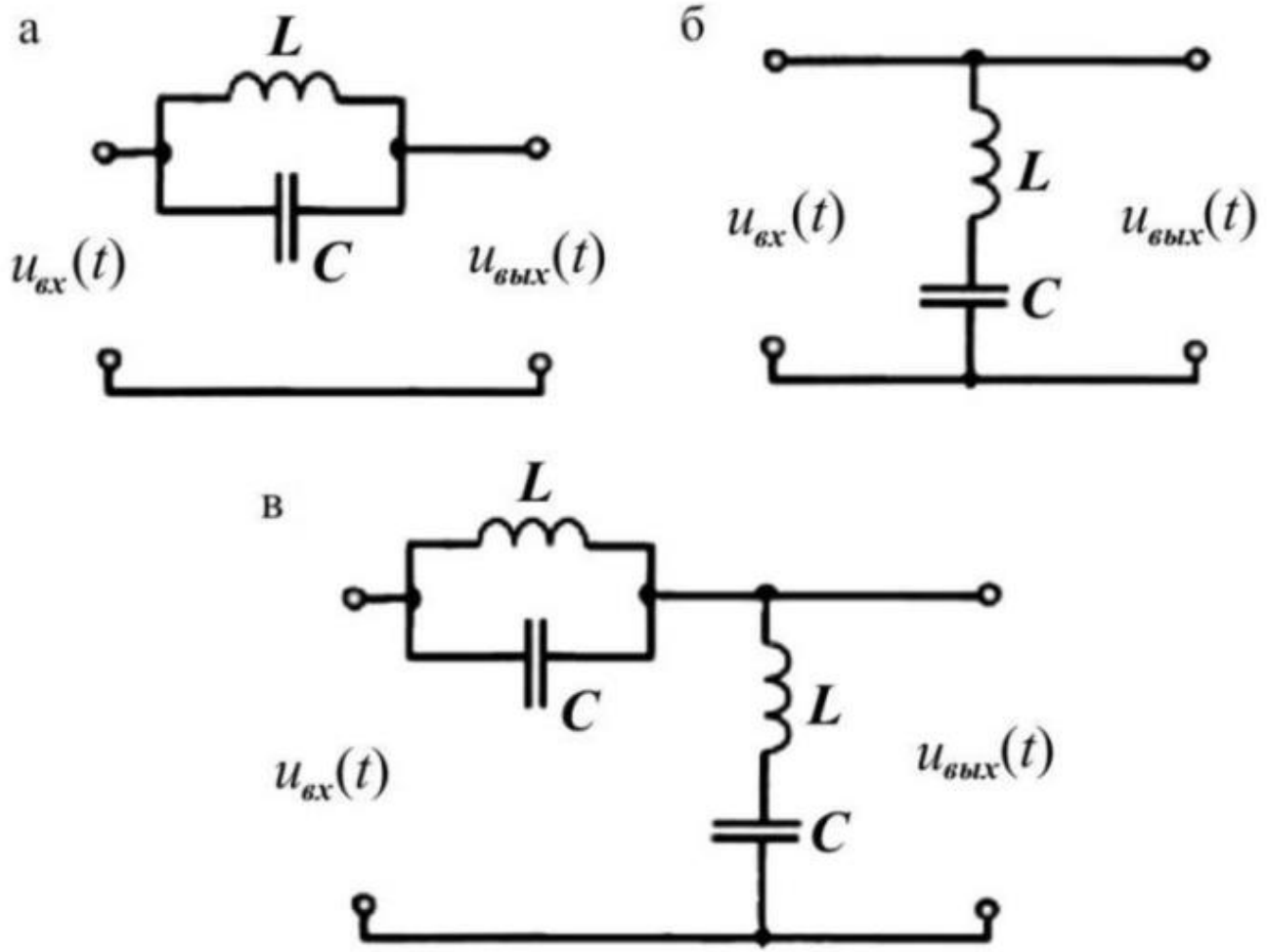


Рис. *Полосно-заграждающие фильтры*

Если нужно уменьшить или устранить сразу несколько гармоник, то включают последовательно или/и параллельно с потребителем несколько колебательных контуров, каждый из которых настраивается в резонанс определенной гармоники.

Электрические фильтры

Если резонансные контуры поменять местами, то получаются полосовые фильтры, которые, наоборот, служат для того, чтобы пропустить к приемнику k-ю гармонику, на которую они настроены в резонанс, и не пропустить (ослабить) все другие гармоники.

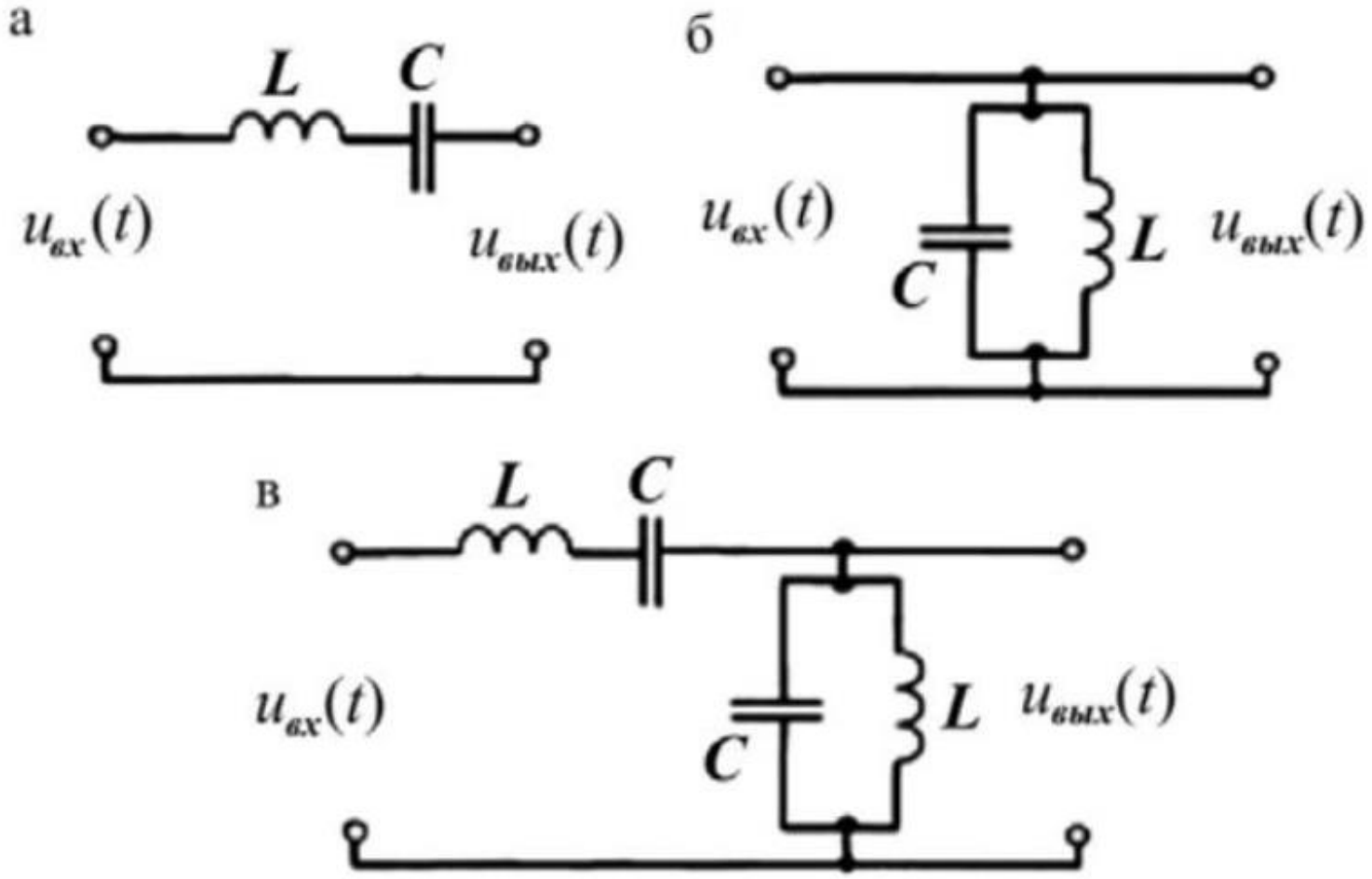


Рис. *Полосно-пропускающие фильтры*

АЧХ и ФЧХ фильтра

Комплексная передаточная функция (коэффициент передачи) $K(\dot{j}\omega)$ находится как отношение выходной электрической величины (напряжения или тока) к входной.

Различают 4 вида передаточных функций:

- передаточная функция по напряжению $\dot{K}_U = \frac{\dot{U}_{вых}}{\dot{U}_{вх}}$;
- передаточная функция по току $\dot{K}_I = \frac{\dot{I}_{вых}}{\dot{I}_{вх}}$;
- передаточное сопротивление $\dot{K}_Z = \frac{\dot{U}_{вых}}{\dot{I}_{вх}}$;
- передаточная проводимость $\dot{K}_Y = \frac{\dot{I}_{вых}}{\dot{U}_{вх}}$;

В общем виде передаточная функция: $\boldsymbol{K(\dot{j}\omega) = K(\omega)e^{j\varphi(\omega)}}$

Зависимость модуля комплексной передаточной функции от частоты $K(\omega)$ называется **амплитудно-частотной характеристикой** (АЧХ). Частотная зависимость аргумента комплексной передаточной функции от частоты $\varphi(\omega)$ называется **фазо-частотной характеристикой** (ФЧХ).

АЧХ и ФЧХ не зависят от значений амплитуд и начальных фаз воздействий, а определяются числом, характером, значениями и видом соединения друг с другом ее элементов. Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) позволяют судить о том, колебания каких частот пропускаются электрической цепью, а какие ослабляются.

Частотные характеристики фильтров

Частотные характеристики показывают, какие частоты пропускаются электрической цепью (после прохождения через электрический фильтр), а какие ослабляются. Основными частотными характеристиками электрических фильтров являются частота среза или полоса пропускаемых фильтром частот, коэффициент передачи, крутизна, амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики (АЧХ и ФЧХ).

Частота среза – это частота, на которой происходит спад амплитуды выходного сигнала до значения равного 0,7 от входного. Отношение выходной электрической величины (напряжения или тока) к входной позволяет вычислить **комплексную передаточную функцию (коэффициент передачи)** $\dot{K}(j\omega) = = \ |\dot{K}|\cdot e^{j\varphi(\omega)}$. Зависимость модуля комплексной передаточной функции $|\dot{K}|$ от частоты ω называется **амплитудно-частотной характеристикой** (АЧХ), а частотная зависимость аргумента комплексной передаточной функции $\varphi(\omega)$ – **фазо-частотной характеристикой** (ФЧХ).

АЧХ и ФЧХ не зависят от значений амплитуд и начальных фаз воздействий, а определяются числом, характером, значениями и видом соединения друг с другом ее элементов.

Частотные характеристики

Например, для RC-цепи, изображенной на рис., комплексная передаточная функция может быть рассчитана так:

$$\dot{K} = \frac{\dot{u}_{вых}}{\dot{u}_{вх}} = \frac{R}{R - jX_C} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}}.$$

АЧХ и ФЧХ для этой цепи будут равны, соответственно:

$$K(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} \quad \text{и} \quad \varphi(\omega) = arctg\frac{1}{\omega RC}.$$

Частотные характеристики позволяют судить о том, колебания каких частот пропускаются цепью, а какие ослабляются.

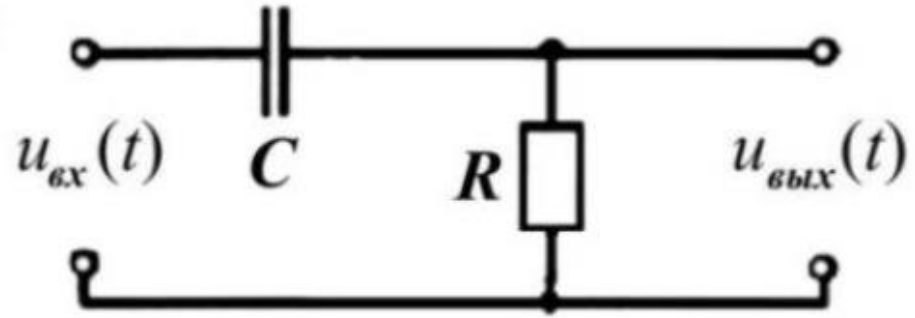


Рис. *Фильтр верхних частот*

Частотные характеристики

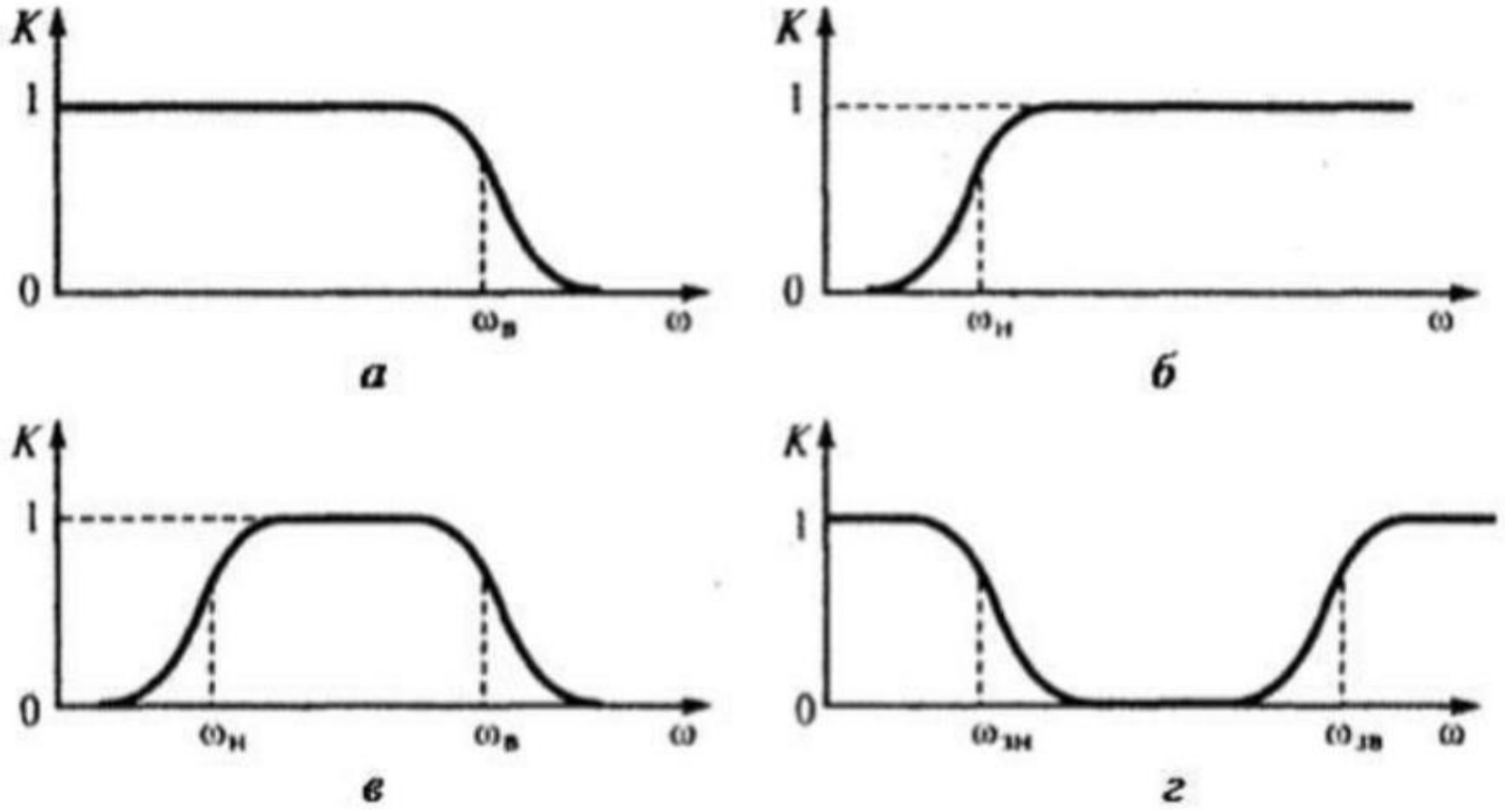


Рис. АЧХ пассивных электрических фильтров:
а – ФНЧ; *б* – ФВЧ; *в* – ППФ; *г* – ПЗФ

На практике часто приходится строить АЧХ и ФЧХ в логарифмическом масштабе. ЛАЧХ и ЛФЧХ – это зависимость коэффициента модуля комплексной передаточной функции и фазы, соответственно, от частоты в логарифмическом масштабе. В этом случае коэффициент передачи определяют в децибелах (дБ).

Электрические фильтры

Практическое применение электрических фильтров весьма широко и разнообразно. Они применяются как в радиотехнике и технике связи, где имеют место токи достаточно высоких частот, так и в силовой электронике и электротехнике. Так, в радиоприемнике из сигналов многочисленных радиостанций фильтры выделяют сигнал одной принимаемой станции. В энергетических системах при передаче сигналов телеуправления, телеизмерении и автоконтроля по линиям электропередачи высокого напряжения фильтры отделяют эти сигналы от тока промышленной частоты (50 Гц). В установках частотного телеуправления многими объектами, например на газопроводах, железнодорожном транспорте и др. фильтры выделяют сигналы управления, предназначенные каждому объекту. При организации по воздушным линиям электропроводной связи одновременно несколько телефонных разговоров (высокочастотная телефонная связь) на приемной станции устанавливаются фильтры для разделения телефонных сигналов отдельных абонентов. Кроме того, широкое применение они находят в области распознавания речи.